

《离散数学》题库答案

一、选择或填空

(数理逻辑部分)

1、下列哪些公式为永真蕴含式? ()

(1) $\neg Q \Rightarrow Q \rightarrow P$ (2) $\neg Q \Rightarrow P \rightarrow Q$ (3) $P \Rightarrow P \rightarrow Q$ (4) $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow \neg P$

答: (1), (4)

2、下列公式中哪些是永真式? ()

(1) $(\neg P \wedge Q) \rightarrow (Q \rightarrow \neg R)$ (2) $P \rightarrow (Q \rightarrow Q)$ (3) $(P \wedge Q) \rightarrow P$ (4) $P \rightarrow (P \vee Q)$

答: (2), (3), (4)

3、设有下列公式, 请问哪几个是永真蕴涵式?()

(1) $P \Rightarrow P \wedge Q$ (2) $P \wedge Q \Rightarrow P$ (3) $P \wedge Q \Rightarrow P \vee Q$

(4) $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$ (5) $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$ (6) $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow \neg P$

答: (2), (3), (4), (5), (6)

4、公式 $\forall x((A(x) \rightarrow B(y, x)) \wedge \exists z C(y, z)) \rightarrow D(x)$ 中, 自由变元是(), 约束变元是()。

答: x, y, z

5、判断下列语句是不是命题。若是, 给出命题的真值。()

(1) 北京是中华人民共和国的首都。 (2) 陕西师大是一座工厂。

(3) 你喜欢唱歌吗? (4) 若 $7+8>18$, 则三角形有 4 条边。

(5) 前进! (6) 给我一杯水吧!

答: (1) 是, T (2) 是, F (3) 不是

(4) 是, T (5) 不是 (6) 不是

6、命题“存在一些人是大学生的否定是(), 而命题“所有的人都是要死的”的否定是()。

答: 所有人都不是大学生, 有些人不会死

7、设 P : 我生病, Q : 我去学校, 则下列命题可符号化为()。

- (1) 只有在生病时, 我才不去学校 (2) 若我生病, 则我不去学校
(3) 当且仅当我生病时, 我才不去学校 (4) 若我不生病, 则我一定去学校

答: (1) $\neg Q \rightarrow P$ (2) $P \rightarrow \neg Q$ (3) $P \leftrightarrow \neg Q$ (4) $\neg P \rightarrow Q$

8、设个体域为整数集, 则下列公式的意义是()。

- (1) $\forall x \exists y (x+y=0)$ (2) $\exists y \forall x (x+y=0)$

答: (1) 对任一整数 x 存在整数 y 满足 $x+y=0$ (2) 存在整数 y 对任一整数 x 满足 $x+y=0$

9、设全体域 D 是正整数集合, 确定下列命题的真值:

- (1) $\forall x \exists y (xy=y)$ () (2) $\exists x \forall y (x+y=y)$ ()

- (3) $\exists x \forall y (x+y=x)$ () (4) $\forall x \exists y (y=2x)$ ()

答: (1) F (2) F (3) F (4) T

10、设谓词 $P(x)$: x 是奇数, $Q(x)$: x 是偶数, 谓词公式 $\exists x (P(x) \vee Q(x))$ 在哪个个体域中为真?()

- (1) 自然数 (2) 实数 (3) 复数 (4) (1)–(3)均成立

答: (1)

11、命题“2 是偶数或-3 是负数”的否定是()。

答: 2 不是偶数且-3 不是负数。

12、永真式的否定是()

- (1) 永真式 (2) 永假式 (3) 可满足式 (4) (1)–(3)均有可能

答: (2)

13、公式 $(\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ 化简为(), 公式 $Q \rightarrow (P \vee (P \wedge Q))$ 可化简为()。

答: $\neg P$, $Q \rightarrow P$

14、谓词公式 $\forall x (P(x) \vee \exists y R(y)) \rightarrow Q(x)$ 中量词 $\forall x$ 的辖域是()。

答: $P(x) \vee \exists y R(y)$

15、令 $R(x)$: x 是实数, $Q(x)$: x 是有理数。则命题“并非每个实数都是有理数”

的符号化表示为 ()。

答: $\neg \forall x(R(x) \rightarrow Q(x))$

(集合论部分)

16、设 $A=\{a,\{a\}\}$, 下列命题错误的是 ()。

(1) $\{a\} \in P(A)$ (2) $\{a\} \subseteq P(A)$ (3) $\{\{a\}\} \in P(A)$ (4) $\{\{a\}\} \subseteq P(A)$

答: (2)

17、在 0 () Φ 之间写上正确的符号。

(1) $=$ (2) $\subseteq$ (3) $\in$ (4) $\notin$

答: (4)

18、若集合 S 的基数 $|S|=5$, 则 S 的幂集的基数 $|P(S)|=$ ()。

答: 32

19、设 $P=\{x|(x+1)^2 \leq 4 \text{ 且 } x \in R\}$, $Q=\{x|5 \leq x^2+16 \text{ 且 } x \in R\}$, 则下列命题哪个正确 ()

(1) $Q \subset P$ (2) $Q \subseteq P$ (3) $P \subset Q$ (4) $P=Q$

答: (3)

20、下列各集合中, 哪几个分别相等()。

(1) $A_1=\{a,b\}$ (2) $A_2=\{b,a\}$ (3) $A_3=\{a,b,a\}$ (4) $A_4=\{a,b,c\}$
(5) $A_5=\{x|(x-a)(x-b)(x-c)=0\}$ (6) $A_6=\{x|x^2-(a+b)x+ab=0\}$

答: $A_1=A_2=A_3=A_6$, $A_4=A_5$

21、若 $A-B=\Phi$, 则下列哪个结论不可能正确? ()

(1) $A=\Phi$ (2) $B=\Phi$ (3) $A \subset B$ (4) $B \subset A$

答: (4)

22、判断下列命题哪个为真?()

(1) $A-B=B-A \Rightarrow A=B$ (2) 空集是任何集合的真子集
(3) 空集只是非空集合的子集 (4) 若 A 的一个元素属于 B , 则 $A=B$

答：(1)

23、判断下列命题哪几个为正确？()

(1) $\{\Phi\} \in \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$ (2) $\{\Phi\} \subseteq \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$ (3) $\Phi \in \{\{\Phi\}\}$

(4) $\Phi \subseteq \{\Phi\}$ (5) $\{a, b\} \in \{a, b, \{a\}, \{b\}\}$

答：(2) , (4)

24、判断下列命题哪几个正确？()

(1) 所有空集都不相等 (2) $\{\Phi\} \neq \Phi$ (4) 若 A 为非空集，则 $A \subset A$ 成立。

答：(2)

25、设 $A \cap B = A \cap C$, $\bar{A} \cap B = \bar{A} \cap C$, 则 B()C。

答：= (等于)

26、判断下列命题哪几个正确？()

(1) 若 $A \cup B = A \cup C$, 则 $B = C$ (2) $\{a, b\} = \{b, a\}$

(3) $P(A \cap B) \neq P(A) \cap P(B)$ ($P(S)$ 表示 S 的幂集)

(4) 若 A 为非空集，则 $A \neq A \cup A$ 成立。

答：(2)

27、A, B, C 是三个集合，则下列哪几个推理正确：

(1) $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$ (2) $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \in B$ (3) $A \in B, B \in C \Rightarrow A \in C$

答：(1)

(二元关系部分)

28、设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x = y^2 \}$, 求(1)R (2) R^{-1} 。

答：(1) $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$ (2) $R^{-1} = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \}$

29、举出集合 A 上的既是等价关系又是偏序关系的一个例子。()

答：A 上的恒等关系

30、集合 A 上的等价关系的三个性质是什么？()

答：自反性、对称性和传递性

31、集合 A 上的偏序关系的三个性质是什么？()

答：自反性、反对称性和传递性

32、设 $S=\{1,2,3,4\}$ ，A 上的关系 $R = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle \}$

求(1) $R \circ R$ (2) R^{-1} 。

答： $R \circ R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,4 \rangle \}$

$R^{-1} = \{ \langle 2,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 4,3 \rangle \}$

33、设 $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ ，R 是 A 上的整除关系，求 $R = \{ () \}$ 。

答： $R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle, \langle 5,5 \rangle, \langle 6,6 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 1,5 \rangle, \langle 1,6 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 2,6 \rangle, \langle 3,6 \rangle \}$

34、设 $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ ， $B = \{1,2,3\}$ ，从 A 到 B 的关系 $R = \{ \langle x,y \rangle \mid x=2y \}$ ，

求(1) R (2) R^{-1} 。

答：(1) $R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle, \langle 6,3 \rangle \}$ (2) $R^{-1} = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,6 \rangle \}$

35、设 $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ ， $B = \{1,2,3\}$ ，从 A 到 B 的关系 $R = \{ \langle x,y \rangle \mid x=y^2 \}$ ，

求 R 和 R^{-1} 的关系矩阵。

答：R 的关系矩阵 =
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
 R^{-1} 的关系矩阵 =
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

36、集合 $A = \{1,2,\dots,10\}$ 上的关系 $R = \{ \langle x,y \rangle \mid x+y=10, x,y \in A \}$ ，则 R 的性质为

()。

(1) 自反的 (2) 对称的 (3) 传递的，对称的 (4) 传递的

答：(2)

(代数结构部分)

37、设 $A = \{2,4,6\}$ ，A 上的二元运算*定义为： $a*b = \max\{a,b\}$ ，则在独异点 $\langle A, * \rangle$

中，单位元是()，零元是()。

答：2, 6

38、设 $A=\{3,6,9\}$, A 上的二元运算 $*$ 定义为: $a*b=\min\{a,b\}$, 则在独异点 $\langle A,* \rangle$ 中, 单位元是(), 零元是();

答: 9, 3

(半群与群部分)

39、设 $\langle G,* \rangle$ 是一个群, 则

(1) 若 $a,b,x \in G$, $a*x=b$, 则 $x=()$;

(2) 若 $a,b,x \in G$, $a*x=a*b$, 则 $x=()$ 。

答: (1) $a^{-1}*b$ (2) b

40、设 a 是 12 阶群的生成元, 则 a^2 是()阶元素, a^3 是()阶元素。

答: 6,4

41、代数系统 $\langle G,* \rangle$ 是一个群, 则 G 的等幂元是()。

答: 单位元

42、设 a 是 10 阶群的生成元, 则 a^4 是()阶元素, a^3 是()阶元素。

答: 5, 10

43、群 $\langle G,* \rangle$ 的等幂元是(), 有()个。

答: 单位元, 1

44、素数阶群一定是()群, 它的生成元是()。

答: 循环群, 任一非单位元

45、设 $\langle G,* \rangle$ 是一个群, $a,b,c \in G$, 则

(1) 若 $c*a=b$, 则 $c=()$; (2) 若 $c*a=b*a$, 则 $c=()$ 。

答: (1) $b*a^{-1}$ (2) b

46、 $\langle H,* \rangle$ 是 $\langle G,* \rangle$ 的子群的充分必要条件是()。

答: $\langle H,* \rangle$ 是群 或 $\forall a, b \in G, a*b \in H, a^{-1} \in H$ 或 $\forall a,b \in G, a*b^{-1} \in H$

47、群 $\langle A,* \rangle$ 的等幂元有()个, 是(), 零元有()个。

答: 1, 单位元, 0

48、在一个群 $\langle G,* \rangle$ 中, 若 G 中的元素 a 的阶是 k , 则 a^{-1} 的阶是()。

答: k

49、在自然数集 N 上, 下列哪种运算是可结合的? ()

- (1) $a*b=a-b$ (2) $a*b=\max\{a,b\}$ (3) $a*b=a+2b$ (4) $a*b=|a-b|$

答: (2)

50、任意一个具有 2 个或以上元的半群, 它 ()。

(1) 不可能是群 (2) 不一定是群

(3) 一定是群 (4) 是交换群

答: (1)

51、6 阶有限群的任何子群一定不是 ()。

(1) 2 阶 (2) 3 阶 (3) 4 阶 (4) 6 阶

答: (3)

(格与布尔代数部分)

52、下列哪个偏序集构成有界格 ()

(1) $(N, \leq)$ (2) $(Z, \geq)$

(3) $(\{2,3,4,6,12\}, |)$ (整除关系) (4) $(P(A), \subseteq)$

答: (4)

53、有限布尔代数的元素的个数一定等于 ()。

(1) 偶数 (2) 奇数 (3) 4 的倍数 (4) 2 的正整数次幂

答: (4)

(图论部分)

54、设 G 是一个哈密尔顿图, 则 G 一定是()。

(1) 欧拉图 (2) 树 (3) 平面图 (4) 连通图

答: (4)

55、下面给出的集合中, 哪一个是前缀码? ()

(1) $\{0, 10, 110, 101111\}$ (2) $\{01, 001, 000, 1\}$

(3) {b, c, aa, ab, aba} (4) {1, 11, 101, 001, 0011}

答: (2)

56、一个图的哈密尔顿路是一条通过图中()的路。

答: 所有结点一次且恰好一次

57、在有向图中, 结点 v 的出度 $\deg^+(v)$ 表示(), 入度 $\deg^-(v)$ 表示()。

答: 以 v 为起点的边的条数, 以 v 为终点的边的条数

58、设 G 是一棵树, 则 G 的生成树有()棵。

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 不能确定

答: 1

59、 n 阶无向完全图 K_n 的边数是(), 每个结点的度数是()。

答: $\frac{n(n-1)}{2}, n-1$

60、一棵无向树的顶点数 n 与边数 m 关系是()。

答: $m=n-1$

61、一个图的欧拉回路是一条通过图中()的回路。

答: 所有边一次且恰好一次

62、有 n 个结点的树, 其结点度数之和是()。

答: $2n-2$

63、下面给出的集合中, 哪一个不是前缀码()。

(1) {a, ab, 110, a1b11} (2) {01, 001, 000, 1}

(3) {1, 2, 00, 01, 0210} (4) {12, 11, 101, 002, 0011}

答: (1)

64、 n 个结点的有向完全图边数是(), 每个结点的度数是()。

答: $n(n-1), 2n-2$

65、一个无向图有生成树的充分必要条件是()。

答: 它是连通图

66、设 G 是一棵树, n, m 分别表示顶点数和边数, 则

(1) $n=m$ (2) $m=n+1$ (3) $n=m+1$ (4) 不能确定。

答：(3)

67、设 $T = \langle V, E \rangle$ 是一棵树，若 $|V| > 1$ ，则 T 中至少存在()片树叶。

答：2

68、任何连通无向图 G 至少有()棵生成树，当且仅当 G 是()， G 的生成树只有一棵。

答：1，树

69、设 G 是有 n 个结点 m 条边的连通平面图，且有 k 个面，则 k 等于：

(1) $m-n+2$ (2) $n-m-2$ (3) $n+m-2$ (4) $m+n+2$ 。

答：(1)

70、设 T 是一棵树，则 T 是一个连通且()图。

答：无简单回路

71、设无向图 G 有 16 条边且每个顶点的度数都是 2，则图 G 有()个顶点。

(1) 10 (2) 4 (3) 8 (4) 16

答：(4)

72、设无向图 G 有 18 条边且每个顶点的度数都是 3，则图 G 有()个顶点。

(1) 10 (2) 4 (3) 8 (4) 12

答：(4)

73、设图 $G = \langle V, E \rangle$ ， $V = \{a, b, c, d, e\}$ ， $E = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, e \rangle\}$ ，则 G 是有向图还是无向图？

答：有向图

74、任一有向图中，度数为奇数的结点有()个。

答：偶数

75、具有 6 个顶点，12 条边的连通简单平面图中，每个面都是由()条边围成？

- (1) 2 (2) 4 (3) 3 (4) 5

答：(3)

76、在有 n 个顶点的连通图中，其边数 ()。

- (1) 最多有 $n-1$ 条 (2) 至少有 $n-1$ 条
(3) 最多有 n 条 (4) 至少有 n 条

答：(2)

77、一棵树有 2 个 2 度顶点，1 个 3 度顶点，3 个 4 度顶点，则其 1 度顶点为 ()。

- (1) 5 (2) 7 (3) 8 (4) 9

答：(4)

78、若一棵完全二元（叉）树有 $2n-1$ 个顶点，则它 () 片树叶。

- (1) n (2) $2n$ (3) $n-1$ (4) 2

答：(1)

79、下列哪一种图不一定是树 ()。

- (1) 无简单回路的连通图 (2) 有 n 个顶点 $n-1$ 条边的连通图
(3) 每对顶点间都有通路的图 (4) 连通但删去一条边便不连通的图

答：(3)

80、连通图 G 是一棵树当且仅当 G 中 ()。

- (1) 有些边是割边 (2) 每条边都是割边
(3) 所有边都不是割边 (4) 图中存在一条欧拉路径

答：(2)

(数理逻辑部分)

二、求下列各公式的主析取范式 and 主合取范式：

1、 $(P \rightarrow Q) \wedge R$

解： $(P \rightarrow Q) \wedge R \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge R$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \quad (\text{析取范式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge R) \vee ((\neg P \vee P) \wedge Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \quad (\text{主析取范式})$$

$$\neg((P \rightarrow Q) \wedge R) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$$

$$\vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \quad (\text{原公式否定的主析取范式})$$

$$(P \rightarrow Q) \wedge R \Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$$

$$\wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \quad (\text{主合取范式})$$

$$2、(P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee \neg P$$

$$\text{解：} (P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee \neg P \quad (\text{析取范式})$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge R) \vee ((P \vee \neg P) \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge (R \vee \neg R))$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$$

$$\vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$$

$$\vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \quad (\text{主析取范式})$$

$$\neg((P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee \neg P)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \quad (\text{原公式否定的主析取范式})$$

$$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee \neg P \Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \quad (\text{主合取范式})$$

$$3、(\neg P \rightarrow Q) \wedge (R \vee P)$$

$$\text{解：} (\neg P \rightarrow Q) \wedge (R \vee P)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (R \vee P) \quad (\text{合取范式})$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee (R \wedge \neg R)) \wedge (P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \quad (\text{主合取范式})$$

$$\neg((\neg P \rightarrow Q) \wedge (R \vee P))$$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$$

$$\wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \quad (\text{原公式否定的主合取范式})$$

$$(\neg P \rightarrow Q) \wedge (R \vee P)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

(主析取范式)

4、 $Q \rightarrow (P \vee \neg R)$

解： $Q \rightarrow (P \vee \neg R)$

$$\Leftrightarrow \neg Q \vee P \vee \neg R \quad (\text{主合取范式})$$

$$\neg (Q \rightarrow (P \vee \neg R))$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \\ &\quad \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee R) \quad (\text{原公式否定的主合取范式}) \end{aligned}$$

$$Q \rightarrow (P \vee \neg R)$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \\ &\quad \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \quad (\text{主析取范式}) \end{aligned}$$

5、 $P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$

解： $P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (P \wedge (\neg Q \vee P))$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee P$$

$$\Leftrightarrow T \quad (\text{主合取范式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \quad (\text{主析取范式})$$

6、 $\neg(P \rightarrow Q) \vee (R \wedge P)$

解： $\neg(P \rightarrow Q) \vee (R \wedge P) \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (R \wedge P)$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (R \wedge P) \quad (\text{析取范式})$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge (R \vee \neg R)) \vee (P \wedge (\neg Q \vee Q) \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \quad (\text{主析取范式})$$

$$\begin{aligned} \neg(\neg(P \rightarrow Q) \vee (R \wedge P)) &\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \\ &\quad \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \quad (\text{原公式否定的主析取范式}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \neg(P \rightarrow Q) \vee (R \wedge P) &\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \\ &\quad \wedge (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \quad (\text{主合取范式}) \end{aligned}$$

7、 $P \vee (P \rightarrow Q)$

解： $P \vee (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P \vee (\neg P \vee Q) \Leftrightarrow (P \vee \neg P) \vee Q$

$$\Leftrightarrow T \quad (\text{主合取范式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \quad (\text{主析取范式})$$

8、 $(R \rightarrow Q) \wedge P$

$$\text{解: } (R \rightarrow Q) \wedge P \Leftrightarrow (\neg R \vee Q) \wedge P$$

$$\Leftrightarrow (\neg R \wedge P) \vee (Q \wedge P) \quad (\text{析取范式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg R \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge P) \vee ((\neg R \vee R) \wedge Q \wedge P)$$

$$\Leftrightarrow (\neg R \wedge Q \wedge P) \vee (\neg R \wedge \neg Q \wedge P) \vee (R \wedge Q \wedge P)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \quad (\text{主析取范式})$$

$$\neg((R \rightarrow Q) \wedge P) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee$$

$$(\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \quad (\text{原公式否定的主析取范式})$$

$$(R \rightarrow Q) \wedge P \Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$$

$$\wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \quad (\text{主合取范式})$$

9、 $P \rightarrow Q$

$$\text{解: } P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q \quad (\text{主合取范式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee ((\neg P \vee P) \wedge Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \quad (\text{主析取范式})$$

10、 $P \vee \neg Q$

$$\text{解: } P \vee \neg Q \quad (\text{主合取范式})$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge (\neg Q \vee Q)) \vee ((\neg P \vee P) \wedge \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \quad (\text{主析取范式})$$

11、 $P \wedge Q$

$$\text{解: } P \wedge Q \quad (\text{主析取范式}) \Leftrightarrow (P \vee (Q \wedge \neg Q)) \wedge ((P \wedge \neg P) \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q) \quad (\text{主合取范式})$$

12、 $(P \vee R) \rightarrow Q$

$$\text{解: } (P \vee R) \rightarrow Q$$

$$\Leftrightarrow \neg(P \vee R) \vee Q$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg R) \vee Q$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg R \vee Q) \text{ (合取范式)}$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee (R \wedge \neg R)) \wedge ((\neg P \wedge P) \vee Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \text{ (主合取范式)}$$

$$\neg (P \vee R) \rightarrow Q$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R)$$

(原公式否定的主析取范式)

$$(P \vee R) \rightarrow Q$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$$

$$\vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \text{ (主析取范式)}$$

$$13、(P \rightarrow Q) \rightarrow R$$

$$\text{解: } (P \rightarrow Q) \rightarrow R$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee R$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R \text{ (析取范式)}$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$$

$$\vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$$

$$\vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \text{ (主析取范式)}$$

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee R$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R \text{ (析取范式)}$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \text{ (合取范式)}$$

$$\Leftrightarrow (P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \wedge ((P \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \text{ (主合取范式)}$$

$$14、(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$$

$$\text{解: } (P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow (\neg P \vee (Q \wedge R)) \wedge (P \vee (\neg Q \wedge \neg R)) \\
&\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg R) \text{ (合取范式)} \\
&\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee (R \wedge \neg R)) \wedge (\neg P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee (R \wedge \neg R)) \\
&\quad \wedge (P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee \neg R) \\
&\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \\
&\quad \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \\
&\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \\
&\quad \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \text{ (主合取范式)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\neg(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R)) \\
&\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee R) \text{ (原公式否定的主合取范式)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R)) \\
&\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \text{ (主析取范式)}
\end{aligned}$$

$$15、P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$$

$$\text{解： } P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$$

$$\Leftrightarrow P \vee (P \vee (Q \vee (Q \vee R)))$$

$$\Leftrightarrow P \vee Q \vee R \text{ (主合取范式)}$$

$$\neg(P \vee Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$$

$$\wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$$

$$\text{ (原公式否定的主合取范式)}$$

$$(P \vee Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$$

$$\vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \text{ (主析取范式)}$$

$$16、(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$$

$$\text{解、 } (P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R) \text{ (合取范式)}$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee (R \wedge \neg R)) \wedge (\neg P \vee (\neg Q \wedge Q) \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \text{ (主合取范式)}$$

$$(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (Q \wedge R) \text{ (合取范式)}$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((\neg P \vee P) \wedge Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$$

$$\vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

(主析取范式)

三、证明：

$$1、P \rightarrow Q, \neg Q \vee R, \neg R, \neg S \vee P \Rightarrow \neg S$$

证明：

- | | | |
|-----|-------------------|----------|
| (1) | $\neg R$ | 前提 |
| (2) | $\neg Q \vee R$ | 前提 |
| (3) | $\neg Q$ | (1), (2) |
| (4) | $P \rightarrow Q$ | 前提 |
| (5) | $\neg P$ | (3), (4) |
| (6) | $\neg S \vee P$ | 前提 |
| (7) | $\neg S$ | (5), (6) |

$$2、A \rightarrow (B \rightarrow C), C \rightarrow (\neg D \vee E), \neg F \rightarrow (D \wedge \neg E), A \Rightarrow B \rightarrow F$$

证明：

- | | | |
|-----|--|----------|
| (1) | A | 前提 |
| (2) | $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ | 前提 |
| (3) | $B \rightarrow C$ | (1), (2) |
| (4) | B | 附加前提 |
| (5) | C | (3), (4) |
| (6) | $C \rightarrow (\neg D \vee E)$ | 前提 |
| (7) | $\neg D \vee E$ | (5), (6) |
| (8) | $\neg F \rightarrow (D \wedge \neg E)$ | 前提 |

(9) F (7), (8)

(10) $B \rightarrow F$ CP

3、 $P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S \Rightarrow R \vee S$

证明:

(1) $\neg R$ 附加前提

(2) $P \rightarrow R$ 前提

(3) $\neg P$ (1), (2)

(4) $P \vee Q$ 前提

(5) Q (3), (4)

(6) $Q \rightarrow S$ 前提

(7) S (5), (6)

(8) $R \vee S$ CP, (1), (8)

4、 $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S), (Q \rightarrow W) \wedge (S \rightarrow X), \neg(W \wedge X), P \rightarrow R \Rightarrow \neg P$

证明:

(1) P 假设前提

(2) $P \rightarrow R$ 前提

(3) R (1), (2)

(4) $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)$ 前提

(5) $P \rightarrow Q$ (4)

(6) $R \rightarrow S$ (5)

(7) Q (1), (5)

(8) S (3), (6)

(9) $(Q \rightarrow W) \wedge (S \rightarrow X)$ 前提

(10) $Q \rightarrow W$ (9)

(11) $S \rightarrow X$ (10)

(12) W (7), (10)

(13) X (8), (11)

(14) $W \wedge X$ (12), (13)

(15) $\neg(W \wedge X)$ 前提

$$(16) \quad \neg(W \wedge X) \wedge (W \wedge X) \quad (14), (15)$$

$$5、(U \vee V) \rightarrow (M \wedge N), U \vee P, P \rightarrow (Q \vee S), \neg Q \wedge \neg S \Rightarrow M$$

证明：

- | | | |
|-----|---------------------------------------|----------|
| (1) | $\neg Q \wedge \neg S$ | 附加前提 |
| (2) | $P \rightarrow (Q \vee S)$ | 前提 |
| (3) | $\neg P$ | (1), (2) |
| (4) | $U \vee P$ | 前提 |
| (5) | U | (3), (4) |
| (6) | $U \vee V$ | (5) |
| (7) | $(U \vee V) \rightarrow (M \wedge N)$ | 前提 |
| (8) | $M \wedge N$ | (6),(7) |
| (9) | M | (8) |

$$6、\neg B \vee D, (E \rightarrow \neg F) \rightarrow \neg D, \neg E \Rightarrow \neg B$$

证明：

- | | | |
|-----|---|----------|
| (1) | B | 附加前提 |
| (2) | $\neg B \vee D$ | 前提 |
| (3) | D | (1), (2) |
| (4) | $(E \rightarrow \neg F) \rightarrow \neg D$ | 前提 |
| (5) | $\neg(E \rightarrow \neg F)$ | (3), (4) |
| (6) | $E \wedge \neg F$ | (5) |
| (7) | E | (6) |
| (8) | $\neg E$ | 前提 |
| (9) | $E \wedge \neg E$ | (7), (8) |

$$7、P \rightarrow (Q \rightarrow R), R \rightarrow (Q \rightarrow S) \Rightarrow P \rightarrow (Q \rightarrow S)$$

证明：

- | | | |
|-----|-----------------------------------|----------|
| (1) | P | 附加前提 |
| (2) | Q | 附加前提 |
| (3) | $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ | 前提 |
| (4) | $Q \rightarrow R$ | (1), (3) |

- (5) R (2) , (4)
- (6) $R \rightarrow (Q \rightarrow S)$ 前提
- (7) $Q \rightarrow S$ (5) , (6)
- (8) S (2) , (7)
- (9) $Q \rightarrow S$ CP, (2) , (8)
- (10) $P \rightarrow (Q \rightarrow S)$ CP, (1) , (9)

8、 $P \rightarrow \neg Q, \neg P \rightarrow R, R \rightarrow \neg S \Rightarrow S \rightarrow \neg Q$

证明：

- (1) S 附加前提
- (2) $R \rightarrow \neg S$ 前提
- (3) $\neg R$ (1) , (2)
- (4) $\neg P \rightarrow R$ 前提
- (5) P (3) , (4)
- (6) $P \rightarrow \neg Q$ 前提
- (7) $\neg Q$ (5) , (6)
- (8) $S \rightarrow \neg Q$ CP, (1) , (7)

9、 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Rightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$

证明：

- (1) $P \rightarrow Q$ 附加前提
- (2) P 附加前提
- (3) Q (1),(2)
- (4) $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 前提
- (5) $Q \rightarrow R$ (2),(4)
- (6) R (3),(5)
- (7) $P \rightarrow R$ CP,(2),(6)
- (8) $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$ CP,(1),(7)

10、 $P \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg R), Q \rightarrow \neg P, S \rightarrow R, P \Rightarrow \neg S$

证明：

- (1) P 前提

- (2) $P \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg R)$ 前提
- (3) $\neg Q \rightarrow \neg R$ (1), (2)
- (4) $Q \rightarrow \neg P$ 前提
- (5) $\neg Q$ (1), (4)
- (6) $\neg R$ (3), (5)
- (7) $S \rightarrow R$ 前提
- (8) $\neg S$ (6), (7)

11、 $A, A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow (D \rightarrow \neg C) \Rightarrow \neg D$

证明:

- (1) A 前提
- (2) $A \rightarrow B$ 前提
- (3) B (1), (2)
- (4) $A \rightarrow C$ 前提
- (5) C (1), (4)
- (6) $B \rightarrow (D \rightarrow \neg C)$ 前提
- (7) $D \rightarrow \neg C$ (3), (6)
- (8) $\neg \underline{D}$ (5), (7)

12、 $A \rightarrow (C \vee B), B \rightarrow \neg A, D \rightarrow \neg C \Rightarrow A \rightarrow \neg D$

证明:

- (1) A 附加前提
- (2) $A \rightarrow (C \vee B)$ 前提
- (3) $C \vee B$ (1), (2)
- (4) $B \rightarrow \neg A$ 前提
- (5) $\neg B$ (1), (4)
- (6) C (3), (5)
- (7) $D \rightarrow \neg C$ 前提
- (8) $\neg D$ (6), (7)
- (9) $A \rightarrow \neg D$ CP, (1), (8)

13、 $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \vee R) \rightarrow Q$

证明、

$$\begin{aligned}(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) \\&\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg R \vee Q) \\&\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg R) \vee Q \\&\Leftrightarrow \neg (P \vee R) \vee Q \\&\Leftrightarrow (P \vee R) \rightarrow Q\end{aligned}$$

$$14、P \rightarrow (Q \rightarrow P) \Leftrightarrow \neg P \rightarrow (P \rightarrow \neg Q)$$

证明、

$$\begin{aligned}P \rightarrow (Q \rightarrow P) \\&\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee P) \\&\Leftrightarrow \neg(\neg P) \vee (\neg P \vee \neg Q) \\&\Leftrightarrow \neg P \rightarrow (P \rightarrow \neg Q)\end{aligned}$$

$$15、(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R), \neg(Q \wedge R), S \vee P \Rightarrow S$$

证明、

(1)	$(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$	前提
(2)	$P \rightarrow (Q \wedge R)$	(1)
(3)	$\neg(Q \wedge R)$	前提
(4)	$\neg P$	(2), (3)
(5)	$S \vee P$	前提
(6)	S	(4),(5)

$$16、P \rightarrow \neg Q, Q \vee \neg R, R \wedge \neg S \Rightarrow \neg P$$

证明、

(1)	P	附加前提
(2)	$P \rightarrow \neg Q$	前提
(3)	$\neg Q$	(1), (2)
(4)	$Q \vee \neg R$	前提
(5)	$\neg R$	(3), (4)
(6)	$R \wedge \neg S$	前提
(7)	R	(6)

$$(8) \quad R \wedge \neg R \quad (5), (7)$$

17、用真值表法证明 $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

证明、

列出两个公式的真值表：

P	Q	$P \leftrightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
F	F	T	T
F	T	F	F
T	F	F	F
T	T	T	T

由定义可知，这两个公式是等价的。

18、 $P \rightarrow Q \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$

证明、

设 $P \rightarrow (P \wedge Q)$ 为 F，则 P 为 T， $P \wedge Q$ 为 F。所以 P 为 T，Q 为 F，从而 $P \rightarrow Q$ 也为 F。所以 $P \rightarrow Q \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$ 。

19、用先求主范式的方法证明 $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \rightarrow (Q \wedge R))$

证明、

先求出左右两个公式的主合取范式

$$\begin{aligned}
 (P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) &\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R) \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee (R \wedge \neg R)) \wedge (\neg P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \\
 (P \rightarrow (Q \wedge R)) &\Leftrightarrow (\neg P \vee (Q \wedge R)) \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R) \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee (R \wedge \neg R)) \wedge (\neg P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)
 \end{aligned}$$

它们有一样的主合取范式，所以它们等价。

20、 $(P \rightarrow Q) \wedge \neg(Q \vee R) \Rightarrow \neg P$

证明、

设 $(P \rightarrow Q) \wedge \neg(Q \vee R)$ 为 T, 则 $P \rightarrow Q$ 和 $\neg(Q \vee R)$ 都为 T。即 $P \rightarrow Q$ 和 $\neg Q \wedge \neg R$ 都为 T。故 $P \rightarrow Q$, $\neg Q$ 和 $\neg R$ 都为 T, 即 $P \rightarrow Q$ 为 T, Q 和 R 都为 F。从而 P 也为 F, 即 $\neg P$ 为 T。从而 $(P \rightarrow Q) \wedge \neg(Q \vee R) \Rightarrow \neg P$

21、为庆祝九七香港回归祖国, 四支足球队进行比赛, 已知情况如下, 问结论是否有效?

前提: (1) 若 A 队得第一, 则 B 队或 C 队获亚军;

(2) 若 C 队获亚军, 则 A 队不能获冠军;

(3) 若 D 队获亚军, 则 B 队不能获亚军;

(4) A 队获第一;

结论: (5) D 队不是亚军。

证明、

设 A: A 队得第一; B: B 队获亚军; C: C 队获亚军; D: D 队获亚军; 则前提符号化为 $A \rightarrow (B \vee C)$, $C \rightarrow \neg A$, $D \rightarrow \neg B$, A; 结论符号化为 $\neg D$ 。

本题即证明 $A \rightarrow (B \vee C)$, $C \rightarrow \neg A$, $D \rightarrow \neg B$, $A \Rightarrow \neg D$ 。

- (1) A 前提
- (2) $A \rightarrow (B \vee C)$ 前提
- (3) $B \vee C$ (1), (2)
- (4) $C \rightarrow \neg A$ 前提
- (5) $\neg C$ (1), (4)
- (6) B (3), (5)
- (7) $D \rightarrow \neg B$ 前提
- (8) $\neg D$ (6), (7)

22、用推理规则证明 $P \rightarrow Q$, $\neg(Q \vee R)$, $P \wedge R$ 不能同时为真。

证明、

- (1) $P \wedge R$ 前提
- (2) P (1)
- (3) $P \rightarrow Q$ 前提

- (4) Q (2),(3)
 (5) $\neg(Q \vee R)$ 前提
 (6) $\neg Q \wedge \neg R$ (5)
 (7) $\neg Q$ (6)
 (8) $\neg Q \wedge Q$ (4),(7)

(集合论部分)

四、设 A, B, C 是三个集合，证明：

1、 $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$

证明：

$$\begin{aligned} (A \cap B) - (A \cap C) &= (A \cap B) \cap \overline{A \cap C} = (A \cap B) \cap (\bar{A} \cup \bar{C}) \\ &= (A \cap B \cap \bar{A}) \cup (A \cap B \cap \bar{C}) = A \cap B \cap \bar{C} = A \cap (B \cap \bar{C}) \\ &= A \cap (B - C) \end{aligned}$$

2、 $(A - B) \cup (A - C) = A - (B \cap C)$

证明：

$$\begin{aligned} (A - B) \cup (A - C) &= (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap \bar{C}) = A \cap (\bar{B} \cup \bar{C}) \\ &= A \cap \overline{B \cap C} = A - (B \cap C) \end{aligned}$$

3、 $A \cup B = A \cup C, \bar{A} \cup B = \bar{A} \cup C$ ，则 $C = B$

证明：

$$\begin{aligned} B &= B \cup (\bar{A} \cap A) = (B \cup \bar{A}) \cap (B \cup A) \\ &= (C \cup \bar{A}) \cap (C \cup A) = C \cup (\bar{A} \cap A) = C \end{aligned}$$

4、 $A \cup B = A \cup (B - A)$

证明：

$$\begin{aligned} A \cup (B - A) &= A \cup (B \cap \bar{A}) = (A \cup B) \cap (A \cup \bar{A}) \\ &= (A \cup B) \cap U = A \cup B \end{aligned}$$

5、 $A = B \iff A \oplus B = \emptyset$

证明：

$$\Rightarrow \text{设 } A = B, \text{ 则 } A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset。$$

⇐ 设 $A \oplus B = \phi$ ，则 $A \oplus B = (A-B) \cup (B-A) = \phi$ 。故 $A-B = \phi$ ， $B-A = \phi$ ，

从而 $A \subseteq B$ ， $B \subseteq A$ ，故 $A=B$ 。

6、 $A \cap B = A \cap C$ ， $A \cup B = A \cup C$ ，则 $C=B$

证明：

$$\begin{aligned} B &= B \cap (A \cup B) = B \cap (A \cup C) = (B \cap A) \cup (B \cap C) \\ &= (A \cap C) \cup (B \cap C) = C \cap (A \cup B) \\ &= C \cap (A \cup C) \\ &= C \end{aligned}$$

7、 $A \cap B = A \cap C$ ， $\bar{A} \cap B = \bar{A} \cap C$ ，则 $C=B$

证明：

$$\begin{aligned} B &= B \cap (A \cup \bar{A}) = (B \cap A) \cup (B \cap \bar{A}) \\ &= (C \cap A) \cup (C \cap \bar{A}) = C \cap (A \cup \bar{A}) \\ &= C \end{aligned}$$

8、 $A - (B \cup C) = (A - B) - C$

证明：

$$\begin{aligned} A - (B \cup C) &= A \cap \overline{B \cup C} \\ &= A \cap (\bar{B} \cap \bar{C}) = (A \cap \bar{B}) \cap \bar{C} \\ &= (A - B) \cap \bar{C} = (A - B) - C \end{aligned}$$

9、 $(A - B) \cap (A - C) = A - (B \cup C)$

证明：

$$\begin{aligned} &(A - B) \cap (A - C) \\ &= (A \cap \bar{B}) \cap (A \cap \bar{C}) \\ &= (A \cap A) \cap (\bar{B} \cap \bar{C}) \\ &= A \cap \overline{B \cup C} = A - (B \cup C) \end{aligned}$$

10、 $A - B = B$ ，则 $A = B = \phi$

证明：

因为 $B = A - B$ ，所以 $B = B \cap B = (A - B) \cap B = \phi$ 。从而 $A = A - B = B = \phi$ 。

11、 $A = (A - B) \cup (A - C) \Leftrightarrow A \cap B \cap C = \phi$

证明:

$$\Rightarrow \text{因为 } (A-B) \cup (A-C) = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap \bar{C}) = A \cap (\bar{B} \cup \bar{C})$$

$$= A \cap \overline{B \cap C} = A - (B \cap C), \text{ 且 } A = (A-B) \cup (A-C),$$

$$\text{所以 } A = A - (B \cap C), \text{ 故 } A \cap B \cap C = \Phi.$$

$$\Leftarrow \text{因为 } A \cap B \cap C = \Phi, \text{ 所以 } A - (B \cap C) = A. \text{ 而 } A - (B \cap C) = (A-B) \cup (A-C),$$

$$\text{所以 } A = (A-B) \cup (A-C).$$

$$12、(A-B) \cap (A-C) = \Phi \Leftrightarrow A \subseteq B \cup C$$

证明:

$$\Rightarrow \text{因为 } (A-B) \cap (A-C) = (A \cap \bar{B}) \cap (A \cap \bar{C}) = A \cap (\bar{B} \cap \bar{C})$$

$$= A \cap \overline{B \cup C} = A - (B \cup C), \text{ 且 } (A-B) \cap (A-C) = \Phi,$$

$$\text{所以 } \Phi = A - (B \cup C), \text{ 故 } A \subseteq B \cup C.$$

$$\Leftarrow \text{因为 } A \subseteq B \cup C, \text{ 所以 } A - (B \cup C) = \Phi. \text{ 而 } A - (B \cup C) = (A-B) \cap (A-C),$$

$$\text{所以 } A = (A-B) \cap (A-C).$$

$$13、(A-B) \cup (B-A) = A \Leftrightarrow B = \Phi$$

证明:

$$\Rightarrow \text{因为 } (A-B) \cup (B-A) = A, \text{ 所以 } B-A \subseteq A. \text{ 但 } (B-A) \cap A = \Phi, \text{ 故 } B-A = \Phi.$$

$$\text{即 } B \subseteq A, \text{ 从而 } B = \Phi \text{ (否则 } A-B \subset A, \text{ 从而与 } (A-B) \cup (B-A) = A \text{ 矛盾)}.$$

$$\Leftarrow \text{因为 } B = \Phi, \text{ 所以 } A-B = A \text{ 且 } B-A = \Phi. \text{ 从而 } (A-B) \cup (B-A) = A.$$

$$14、(A-B)-C \subseteq A-(B-C)$$

证明:

$$\forall x \in (A-B)-C, \text{ 有 } x \in A-B \text{ 且 } x \notin C, \text{ 即 } x \in A, x \notin B \text{ 且 } x \notin C.$$

$$\text{从而 } x \in A, x \notin B-C, \text{ 故 } x \in A-(B-C). \text{ 从而 } (A-B)-C \subseteq A-(B-C)$$

$$15、P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B) \quad (P(S) \text{ 表示 } S \text{ 的幂集})$$

证明:

$$\forall S \in P(A) \cup P(B), \text{ 有 } S \in P(A) \text{ 或 } S \in P(B), \text{ 所以 } S \subseteq A \text{ 或 } S \subseteq B.$$

$$\text{从而 } S \subseteq A \cup B, \text{ 故 } S \in P(A \cup B). \text{ 即 } P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$$

$$16、P(A) \cap P(B) = P(A \cap B) \quad (P(S) \text{ 表示 } S \text{ 的幂集})$$

证明:

$\forall S \in P(A) \cap P(B)$, 有 $S \in P(A)$ 且 $S \in P(B)$, 所以 $S \subseteq A$ 且 $S \subseteq B$ 。

从而 $S \subseteq A \cap B$, 故 $S \in P(A \cap B)$ 。即 $P(A) \cap P(B) \subseteq P(A \cap B)$ 。

$\forall S \in P(A \cap B)$, 有 $S \subseteq A \cap B$, 所以 $S \subseteq A$ 且 $S \subseteq B$ 。

从而 $S \in P(A)$ 且 $S \in P(B)$, 故 $S \in P(A) \cap P(B)$ 。即 $P(A \cap B) \subseteq P(A) \cap P(B)$ 。

故 $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$

17、 $(A-B) \cup B = (A \cup B) - B$ 当且仅当 $B = \phi$ 。

证明:

$\Leftarrow$ 当 $B = \phi$ 时, 因为 $(A-B) \cup B = (A-\phi) \cup \phi = A$, $(A \cup B) - B = (A \cup \phi) - \phi = A$, 所以 $(A-B) \cup B = (A \cup B) - B$ 。

$\Rightarrow$ 用反证法证明。假设 $B \neq \phi$, 则存在 $b \in B$ 。因为 $b \in B$ 且 $b \in A \cup B$, 所以 $b \notin (A \cup B) - B$ 。而显然 $b \in (A-B) \cup B$ 。故这与已知 $(A-B) \cup B = (A \cup B) - B$ 矛盾。

五、证明或解答:

(数理逻辑、集合论与二元关系部分)

1、设个体域是自然数, 将下列各式翻译成自然语言:

- (1) $\exists x \forall y (xy=1)$; (2) $\forall x \exists y (xy=1)$;
(3) $\forall x \exists y (xy=0)$; (4) $\exists x \forall y (xy=0)$;
(5) $\forall x \exists y (xy=x)$; (6) $\exists x \forall y (xy=x)$;
(7) $\forall x \forall y \exists z (x-y=z)$

答:

- (1) 存在自然数 x , 对任意自然数 y 满足 $xy=1$;
(2) 对每个自然数 x , 存在自然数 y 满足 $xy=1$;
(3) 对每个自然数 x , 存在自然数 y 满足 $xy=0$;
(4) 存在自然数 x , 对任意自然数 y 满足 $xy=1$;
(5) 对每个自然数 x , 存在自然数 y 满足 $xy=x$;
(6) 存在自然数 x , 对任意自然数 y 满足 $xy=x$;

(7) 对任意自然数 x, y , 存在自然数 z 满足 $x-y=z$ 。

2、设 $A(x, y, z): x+y=z$, $M(x, y, z): xy=z$, $L(x, y): x<y$, $G(x, y): x>y$, 个体域为自然数。将下列命题符号化:

- (1) 没有小于 0 的自然数;
- (2) $x<z$ 是 $x<y$ 且 $y<z$ 的必要条件;
- (3) 若 $x<y$, 则存在某些 z , 使 $z<0, xz>yz$;
- (4) 存在 x , 对任意 y 使得 $xy=y$;
- (5) 对任意 x , 存在 y 使 $x+y=x$ 。

答:

- (1) $\forall x (G(x, 0) \vee M(0, 0, x))$ 或 $\neg \exists x L(x, 0)$
- (2) $\forall x \forall y \forall z ((L(x, y) \wedge L(y, z)) \rightarrow L(x, z))$
- (3) $\forall x \forall y ((L(x, y) \rightarrow \exists z (L(z, 0) \wedge G(xz, yz)))$
- (4) $\exists x \forall y M(x, y, y)$
- (5) $\forall x \exists y A(x, y, x)$

3、列出下列二元关系的所有元素:

- (1) $A=\{0, 1, 2\}$, $B=\{0, 2, 4\}$, $R=\{<x, y> | x, y \in A \cap B\}$;
- (2) $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B=\{1, 2\}$, $R=\{<x, y> | 2 \leq x+y \leq 4 \text{ 且 } x \in A \text{ 且 } y \in B\}$;
- (3) $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{-3, -2, -1, 0, 1\}$, $R=\{<x, y> | |x|=|y| \text{ 且 } x \in A \text{ 且 } y \in B\}$;

解:

- (1) $R=\{<0, 0>, <0, 2>, <2, 0>, <2, 2>\}$
- (2) $R=\{<1, 1>, <1, 2>, <2, 1>, <2, 2>, <3, 1>\}$;
- (3) $R=\{<1, 1>, <1, -1>, <2, -2>, <3, -3>\}$ 。

4、对任意集合 A, B , 证明: 若 $A \times A = B \times B$, 则 $B=A$ 。

证明:

若 $B = \Phi$, 则 $B \times B = \Phi$ 。从而 $A \times A = \Phi$ 。故 $A = \Phi$ 。从而 $B=A$ 。

若 $B \neq \Phi$, 则 $B \times B \neq \Phi$ 。从而 $A \times A \neq \Phi$ 。

对 $\forall x \in B$, $<x, x> \in B \times B$ 。因为 $A \times A = B \times B$, 则 $<x, x> \in A \times A$ 。从而 $x \in A$ 。故 $B \subseteq$

A 。

同理可证, $A \subseteq B$ 。

故 $B=A$ 。

5、对任意集合 A, B , 证明: 若 $A \neq \Phi$, $A \times B = A \times C$, 则 $B=C$ 。

证明:

若 $B = \Phi$, 则 $A \times B = \Phi$ 。从而 $A \times C = \Phi$ 。因为 $A \neq \Phi$, 所以 $C = \Phi$ 。即 $B=C$ 。

若 $B \neq \Phi$, 则 $A \times B \neq \Phi$ 。从而 $A \times C \neq \Phi$ 。

对 $\forall x \in B$, 因为 $A \neq \Phi$, 所以存在 $y \in A$, 使 $\langle y, x \rangle \in A \times B$ 。因为 $A \times B = A \times C$, 则 $\langle y, x \rangle \in A \times C$ 。从而 $x \in C$ 。故 $B \subseteq C$ 。

同理可证, $C \subseteq B$ 。

故 $B=C$ 。

6、设 $A=\{a,b\}$, $B=\{c\}$ 。求下列集合:

- (1) $A \times \{0,1\} \times B$; (2) $B^2 \times A$;
(3) $(A \times B)^2$; (4) $P(A) \times A$ 。

解:

- (1) $A \times \{0,1\} \times B = \{\langle a, 0, c \rangle, \langle a, 1, c \rangle, \langle b, 0, c \rangle, \langle b, 1, c \rangle\}$;
(2) $B^2 \times A = \{\langle c, c, a \rangle, \langle c, c, b \rangle\}$;
(3) $(A \times B)^2 = \{\langle a, c, a, c \rangle, \langle a, c, b, c \rangle, \langle b, c, a, c \rangle, \langle b, c, b, c \rangle\}$;
(4) $P(A) \times A = \{\langle \Phi, a \rangle, \langle \Phi, b \rangle, \langle \{a\}, a \rangle, \langle \{a\}, b \rangle, \langle \{b\}, a \rangle, \langle \{b\}, b \rangle, \langle A, a \rangle, \langle A, b \rangle\}$ 。

7、设全集 $U=\{a,b,c,d,e\}$, $A=\{a,d\}$, $B=\{a,b,c\}$, $C=\{b,d\}$ 。求下列各集合:

- (1) $A \cap B \cap \bar{C}$; (2) $\overline{A \cap B \cap C}$; (3) $(A \cap \bar{B}) \cup C$;
(4) $P(A)-P(B)$; (5) $(A-B) \cup (B-C)$; (6) $(A \oplus B) \cap C$;

解:

- (1) $A \cap B \cap \bar{C} = \{a\}$; (2) $\overline{A \cap B \cap C} = \{a,b,c,d,e\}$;
(3) $(A \cap \bar{B}) \cup C = \{b,d\}$; (4) $P(A)-P(B) = \{\{d\}, \{a,d\}\}$;
(5) $(A-B) \cup (B-C) = \{d,c,a\}$; (6) $(A \oplus B) \cap C = \{b,d\}$ 。

8、设 A, B, C 是任意集合, 证明或否定下列断言:

- (1) 若 $A \subseteq B$, 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$;

(2) 若 $A \subseteq B$, 且 $B \subseteq C$, 则 $A \in C$;

(3) 若 $A \in B$, 且 $B \in C$, 则 $A \in C$;

(4) 若 $A \in B$, 且 $B \subseteq C$, 则 $A \in C$;

证明:

(1) 成立。

对 $\forall x \in A$, 因为 $A \subseteq B$, 所以 $x \in B$ 。又因为 $B \subseteq C$, 所以 $x \in C$ 。即 $A \subseteq C$ 。

(2) 不成立。反例如下: $A=\{a\}, B=\{a,b\}, C=\{a,b,c\}$ 。虽然 $A \subseteq B$, 且 $B \subseteq C$, 但 $A \notin C$ 。

(3) 不成立。反例如下: $A=\{a\}, B=\{\{a\}, b\}, C=\{\{\{a\}, b\}, c\}$ 。虽然 $A \in B$, 且 $B \in C$, 但 $A \notin C$ 。

(4) 成立。因为 $A \in B$, 且 $B \subseteq C$, 所以 $A \in C$ 。

9、A 上的任一良序关系一定是 A 上的全序关系。

证明:

$\forall a, b \in A$, 则 $\{a, b\}$ 是 A 的一个非空子集。 $\because \leq$ 是 A 上的良序关系, $\therefore \{a, b\}$ 有最小元。若最小元为 a, 则 $a \leq b$; 否则 $b \leq a$ 。从而 $\leq$ 为 A 上的全序关系。

10、若 R 和 S 都是非空集 A 上的等价关系, 则 $R \cap S$ 是 A 上的等价关系。

证明:

$\forall a \in A$, 因为 R 和 S 都是 A 上的等价关系, 所以 xRx 且 xSx 。故 $xR \cap Sx$ 。从而 $R \cap S$ 是自反的。

$\forall a, b \in A$, $aR \cap Sb$, 即 aRb 且 aSb 。因为 R 和 S 都是 A 上的等价关系, 所以 bRa 且 bSa 。故 $bR \cap Sa$ 。从而 $R \cap S$ 是对称的。

$\forall a, b, c \in A$, $aR \cap Sb$ 且 $bR \cap Sc$, 即 aRb , aSb, bRc 且 bSc 。因为 R 和 S 都是 A 上的等价关系, 所以 aRc 且 aSc 。故 $aR \cap Sc$ 。从而 $R \cap S$ 是传递的。

故 $R \cap S$ 是 A 上的等价关系。

11、设 $R \subseteq A \times A$, 则 R 自反 $\Leftrightarrow I_A \subseteq R$ 。

证明:

$\Rightarrow \forall x \in A$, $\because R$ 是自反的, $\therefore xRx$ 。即 $\langle x, x \rangle \in R$, 故 $I_A \subseteq R$ 。

$\Leftarrow \forall x \in A$, $\because I_A \subseteq R$, $\therefore \langle x, x \rangle \in R$ 。即 xRx , 故 R 是自反的。

12、设 A 是集合, $R \subseteq A \times A$, 则 R 是对称的 $\Leftrightarrow R = R^{-1}$ 。

证明:

$\Rightarrow \forall \langle x, y \rangle \in R$, $\because R$ 是对称的, $\therefore yRx$ 。即 $\langle y, x \rangle \in R$, 故 $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$ 。从而 $R \subseteq R^{-1}$ 。

反之 $\forall \langle y, x \rangle \in R^{-1}$, 即 $\langle x, y \rangle \in R$ 。 $\because R$ 是对称的, $\therefore yRx$ 。即 $\langle y, x \rangle \in R$, $R^{-1} \subseteq R$ 。

故 $R = R^{-1}$ 。

$\Leftarrow \forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 即 $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$ 。 $\because R = R^{-1}$, $\therefore \langle y, x \rangle \in R$ 。即 yRx , 故 R 是对称的。

13、设 A, B, C 和 D 均是集合, $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$, $T \subseteq C \times D$, 则

(1) $R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$;

(2) $R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$;

证明:

(1) $\forall \langle x, z \rangle \in R \circ (S \cup T)$, 则由合成关系的定义知 $\exists y \in B$, 使得 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in S \cup T$ 。从而 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in S$ 或 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in T$, 即 $\langle x, z \rangle \in R \circ S$ 或 $\langle x, z \rangle \in R \circ T$ 。故 $\langle x, z \rangle \in (R \circ S) \cup (R \circ T)$ 。从而 $R \circ (S \cup T) \subseteq (R \circ S) \cup (R \circ T)$ 。

同理可证 $(R \circ S) \cup (R \circ T) \subseteq R \circ (S \cup T)$ 。

故 $R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$ 。

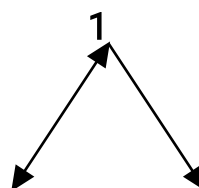
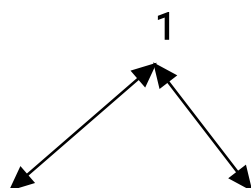
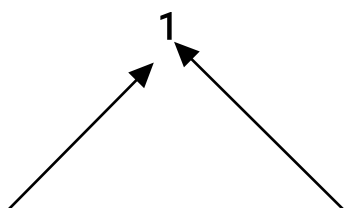
(2) $\forall \langle x, z \rangle \in R \circ (S \cap T)$, 则由合成关系的定义知 $\exists y \in B$, 使得 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in S \cap T$ 。从而 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in S$ 且 $\langle y, z \rangle \in T$, 即 $\langle x, z \rangle \in R \circ S$ 且 $\langle x, z \rangle \in R \circ T$ 。故 $\langle x, z \rangle \in (R \circ S) \cap (R \circ T)$ 。从而 $R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$ 。

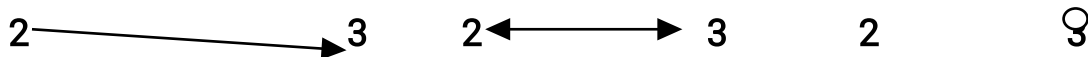
14、设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $\emptyset \neq B \subseteq A$, 若 B 有最大(小)元、上(下)确界, 则它们是惟一的。

证明:

设 a, b 都是 B 的最大元, 则由最大元的定义 $a \leq b$, $b \leq a$ 。 $\because \leq$ 是 A 上的偏序关系, $\therefore a = b$ 。即 B 如果有最大元则它是惟一的。

15、设 $A = \{1, 2, 3\}$, 写出下列图示关系的关系矩阵, 并讨论它们的性质:





解:

$$(1) R=\{<2,1>,<3,1>,<2,3>\}; M_R=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \text{它是反自反的、反对称的、传递的};$$

$$(2) R=\{<1,2>,<2,1>,<1,3>,<3,1>,<2,3>,<3,2>\}; M_R=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \text{它是反自反的、对称的};$$

$$(3) R=\{<1,2>,<2,1>,<1,3>,<3,3>\}; M_R=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \text{它既不是自反的、反自反的、也不}$$

是对称的、反对称的、传递的。

16、设 $A=\{1,2,\dots,10\}$ 。下列哪个是 A 的划分？若是划分，则它们诱导的等价关系是什么？

- (1) $B=\{\{1,3,6\},\{2,8,10\},\{4,5,7\}\};$
- (2) $C=\{\{1,5,7\},\{2,4,8,9\},\{3,5,6,10\}\};$
- (3) $D=\{\{1,2,7\},\{3,5,10\},\{4,6,8\},\{9\}\}$

解:

(1) 和 (2) 都不是 A 的划分。

(3) 是 A 的划分。其诱导的等价关系是

$$I_A \cup \{<1,2>,<2,1>,<1,7>,<7,1>,<2,7>,<7,2>,<3,5>,<5,3>,<3,10>,<10,3>,<10,5>,<5,10>,<4,6>,<6,4>,<4,8>,<8,4>,<6,8>,<8,6>\}.$$

17、 R 是 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$ 上的等价关系，

$$R=I_A \cup \{<1,5>,<5,1>,<2,4>,<4,2>,<3,6>,<6,3>\}$$

求 R 诱导的划分。

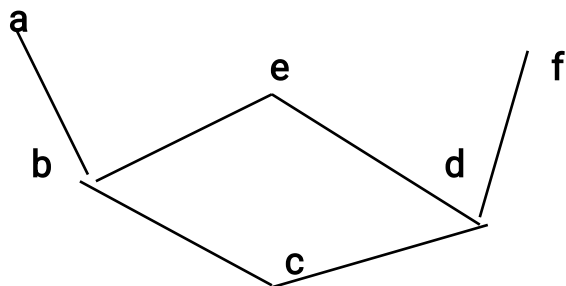
解:

R 诱导的划分为 $\{\{1,5\},\{2,4\},\{3,6\}\}$ 。

18、 A 上的偏序关系 $\leq$ 的 Hasse 图如下。

- (1) 下列哪些关系式成立： $a \leq b, b \leq a, c \leq e, e \leq f, d \leq f, c \leq f$;
- (2) 分别求出下列集合关于 $\leq$ 的极大(小)元、最大(小)元、上(下)界及上(下)确界(若存在的话)：

(a) A ; (b) $\{b, d\}$; (c) $\{b, e\}$; (d) $\{b, d, e\}$



解：

(1) $b \leq a, c \leq e, d \leq f, c \leq f$ 成立；

(2) (a)的极大元为 a, e, f , 极小元为 c ; 无最大元, c 是最小元；

无上界, 下界是 c ; 无上确界, 下确界是 c 。

(b)的极大元为 b, d , 极小元为 b, d ; 无最大元和最小元；

上界是 e , 下界是 c ; 上确界是 e , 下确界是 c 。

(c)的极大元为 e , 极小元为 b ; 最大元是 e , b 是最小元；

上界是 e , 下界是 b ; 上确界是 e , 下确界是 b 。

(d)的极大元为 e , 极小元为 b, d ; 最大元是 e , 无最小元；

上界是 e , 下界是 c ; 上确界是 e , 下确界是 c 。

(半群与群部分)

19、求循环群 $C_{12} = \{e, a, a^2, \dots, a^{11}\}$ 中 $H = \{e, a^4, a^8\}$ 的所有右陪集。

解：

因为 $|C_{12}| = 12$, $|H| = 3$, 所以 H 的不同右陪集有 4 个： H ,

$\{a, a^5, a^9\}, \{a^2, a^6, a^{10}\}, \{a^3, a^7, a^{11}\}$ 。

20、求下列置换的运算：

解：

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 2 & 6 & 3 & 1 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 2 & 6 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 2 & 6 & 3 & 1 \end{pmatrix}^2$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 2 & 6 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 3 & 5 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

21、试求出 8 阶循环群的所有生成元和所有子群。

解：

设 G 是 8 阶循环群， a 是它的生成元。则 $G = \{e, a, a^2, \dots, a^7\}$ 。由于 a^k 是 G 的生成元的充分必要条件是 k 与 8 互素，故 a, a^3, a^5, a^7 是 G 的所有生成元。

因为循环群的子群也是循环群，且子群的阶数是 G 的阶数的因子，故 G 的子群只能是 1 阶的、2 阶的、4 阶的或 8 阶的。因为 $|e|=1, |a|=|a^3|=|a^5|=8, |a^2|=|a^6|=8, |a^4|=2$ ，且 G 的子群的生成元是该子群中 a 的最小正幂，故 G 的所有子群除两个平凡子群外，还有 $\{e, a^4\}, \{e, a^2, a^4, a^6\}$ 。

22、 I 上的二元运算 $*$ 定义为： $\forall a, b \in I, a * b = a + b - 2$ 。试问 $\langle I, * \rangle$ 是循环群吗？

解：

$\langle I, * \rangle$ 是循环群。因为 $\langle I, * \rangle$ 是无限阶的循环群，则它只有两个生成元。1 和 3 是它的两个生成元。因为 $a^n = na - 2(n-1)$ ，故 $1^n = n - 2(n-1) = 2 - n$ 。从而对任一个 $k \in I, k = 2 - (2 - k) = 1^{2-k}$ ，故 1 是 $\langle I, * \rangle$ 的生成元。又因为 1 和 3 关于 $*$ 互为逆元，故 3 也是 $\langle I, * \rangle$ 的生成元。

23、设 $\langle G, \cdot \rangle$ 是群， $a \in G$ 。令 $H = \{x \in G \mid a \cdot x = x \cdot a\}$ 。试证： H 是 G 的子群。

证明：

$\forall c, d \in H$ ，则对 $\forall c, d \in H, c \cdot a = a \cdot c, d \cdot a = a \cdot d$ 。故 $(c \cdot d) \cdot a = c \cdot (d \cdot a) = c \cdot (a \cdot d) = (c \cdot a) \cdot d = (a \cdot c) \cdot d = a \cdot (c \cdot d)$ 。从而 $c \cdot d \in H$ 。

由于 $c \cdot a = a \cdot c$ ，且满足消去律，所以 $a \cdot c^{-1} = c^{-1} \cdot a$ 。故 $c^{-1} \in H$ 。

从而 H 是 G 的子群。

24、证明：偶数阶群中阶为 2 的元素的个数一定是奇数。

证明：

设 $\langle G, \cdot \rangle$ 是偶数阶群，则由于群的元素中阶为 1 的只有一个单位元，阶大于 2 的

元素是偶数个，剩下的元素中都是阶为 2 的元素。故偶数阶群中阶为 2 的元素一定是奇数个。

25、证明：有限群中阶大于 2 的元素的个数一定是偶数。

证明：

设 $\langle G, \cdot \rangle$ 是有限群，则 $\forall a \in G$ ，有 $|a| = |a^{-1}|$ 。且当 a 阶大于 2 时， $a \neq a^{-1}$ 。故阶数大于 2 的元素成对出现，从而其个数必为偶数。

26、试求 $\langle \mathbb{N}_6, +_6 \rangle$ 中每个元素的阶。

解：

0 是 $\langle \mathbb{N}_6, +_6 \rangle$ 中关于 $+_6$ 的单位元。则 $|0|=1$ ； $|1|=|5|=6$ ， $|2|=|4|=3$ ， $|3|=2$ 。

27、设 $\langle G, \cdot \rangle$ 是群， $a, b \in G$ ， $a \neq e$ ，且 $a^4 \cdot b = b \cdot a^5$ 。试证 $a \cdot b \neq b \cdot a$ 。

证明：

用反证法证明。

假设 $a \cdot b = b \cdot a$ 。则 $a^4 \cdot b = a^3 \cdot (a \cdot b) = a^3 \cdot (b \cdot a) = (a^5 \cdot b) \cdot a$

$$= (a^2 \cdot (a \cdot b)) \cdot a = (a^2 \cdot (b \cdot a)) \cdot a = ((a^2 \cdot b) \cdot a) \cdot a = (a \cdot (a \cdot b)) \cdot (a \cdot a)$$

$$= (a \cdot (b \cdot a)) \cdot a^2 = ((a \cdot b) \cdot a) \cdot a^2 = ((b \cdot a) \cdot a) \cdot a^2 = (b \cdot a^2) \cdot a^2 \\ = b \cdot (a^2 \cdot a^2) = b \cdot a^4。$$

因为 $a^4 \cdot b = b \cdot a^5$ ，所以 $b \cdot a^5 = b \cdot a^4$ 。由消去律得， $a = e$ 。

这与已知矛盾。

28、 I 上的二元运算 $*$ 定义为： $\forall a, b \in I$ ， $a * b = a + b - 2$ 。试证： $\langle I, * \rangle$ 为群。

证明：

$$(1) \quad \forall a, b, c \in I, (a * b) * c = (a * b) + c - 2 = (a + b - 2) + c - 2 = a + b + c - 4, a * (b * c) \\ = a + (b * c) - 2 = a + (b + c - 2) - 2 = a + b + c - 4。故 (a * b) * c = a * (b * c)，从而 * 满足结合律。$$

(2) 记 $e = 2$ 。对 $\forall a \in I$ ， $a * 2 = a + 2 - 2 = a = 2 + a - 2 = 2 * a$ 。故 $e = 2$ 是 I 关于运算 $*$ 的单位元。

(3) 对 $\forall a \in I$ ，因为 $a * (4 - a) = a + 4 - a - 2 = 2 = e = 4 - a + a - 2 = (4 - a) * a$ 。故 $4 - a$ 是 a 关于运算 $*$ 的逆元。

综上所述， $\langle I, * \rangle$ 为群。

29、设 $\langle S, \cdot \rangle$ 为半群， $a \in S$ 。令 $S_a = \{a^i \mid i \in I_+\}$ 。试证 $\langle S_a, \cdot \rangle$ 是 $\langle S, \cdot \rangle$ 的子半群。

证明:

$\forall b, c \in S_a$, 则存在 $k, l \in \mathbb{I}_+$, 使得 $b = a^k, c = a^l$ 。从而 $b \cdot c = a^k \cdot a^l = a^{k+l}$ 。因为 $k+l \in \mathbb{I}_+$, 所以 $b \cdot c \in S_a$, 即 S_a 关于运算 $\cdot$ 封闭。故 $\langle S_a, \cdot \rangle$ 是 $\langle S, \cdot \rangle$ 的子半群。

30、单位元有惟一逆元。

证明:

设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, e 是关于运算 $*$ 的单位元。

若 e_1, e_2 都是 e 的逆元, 即 $e_1 * e = e$ 且 $e_2 * e = e$ 。

因为 e 是关于运算 $*$ 的单位元, 所以 $e_1 = e_1 * e = e = e_2 * e = e_2$ 。

即单位元有惟一逆元。

31、设 e 和 0 是关于 A 上二元运算 $*$ 的单位元和零元, 如果 $|A| > 1$, 则 $e \neq 0$ 。

证明:

用反证法证明。假设 $e = 0$ 。

对 A 的任一元素 a , 因为 e 和 0 是 A 上关于二元运算 $*$ 的单位元和零元, 则 $a = a * e = a * 0 = 0$ 。即 A 的所有元素都等于 0 , 这与已知条件 $|A| > 1$ 矛盾。

从而假设错误。即 $e \neq 0$ 。

32、证明在元素不少于两个的群中不存在零元。

证明: (用反证法证明)

设在素不少于两个的群 $\langle G, * \rangle$ 中存在零元 θ 。对 $\forall a \in G$, 由零元的定义有 $a * \theta = \theta$ 。

$\because \langle G, * \rangle$ 是群, $\therefore$ 关于 $*$ 消去律成立。 $\therefore a = e$ 。即 G 中只有一个元素, 这与 $|G| \geq 2$ 矛盾。故在元素不少于两个的群中不存在零元。

33、证明在一个群中单位元是惟一的。

证明:

设 e_1, e_2 都是群 $\langle G, * \rangle$ 的单位元。 则 $e_1 = e_1 * e_2 = e_2$ 。

所以单位元是惟一的。

34、设 a 是一个群 $\langle G, * \rangle$ 的生成元, 则 a^{-1} 也是它的生成元。

证明:

$\forall x \in G$, 因为 a 是 $\langle G, * \rangle$ 的生成元, 所以存在整数 k , 使得 $x = a^k$ 。

故 $x = ((a^k)^{-1})^{-1} = ((a^{-1})^k)^{-1} = (a^{-1})^{-k}$ 。从而 a^{-1} 也是 $\langle G, * \rangle$ 的生成元。

35、在一个偶数阶群中一定存在一个 2 阶元素。

证明：

群中的每一个元素的阶均不为 0 且单位元是其中惟一的阶为 1 的元素。因为任一阶大于 2 的元素和它的逆元的阶相等。且当一个元素的阶大于 2 时，其逆元和它本身不相等。故阶大于 2 的元素是成对的。从而阶为 1 的元素与阶大于 2 的元素个数之和是奇数。

因为该群的阶是偶数，从而它一定有阶为 2 的元素。

36、代数系统 $\langle G, * \rangle$ 是一个群，则 G 除单位元以外无其它等幂元。

证明：

设 e 是该群的单位元。若 a 是 $\langle G, * \rangle$ 的等幂元，即 $a * a = a$ 。

因为 $a * e = a$ ，所以 $a * a = a * e$ 。由于运算 $*$ 满足消去律，所以 $a = e$ 。

即 G 除单位元以外无其它等幂元。

37、设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群，则对于 $a, b \in G$ ，必有唯一的 $x \in G$ ，使得 $a * x = b$ 。

证明：

因为 $a^{-1} * b \in G$ ，且 $a * (a^{-1} * b) = (a * a^{-1}) * b = e * b = b$ ，所以对于 $a, b \in G$ ，必有 $x \in G$ ，使得 $a * x = b$ 。

若 x_1, x_2 都满足要求。即 $a * x_1 = b$ 且 $a * x_2 = b$ 。故 $a * x_1 = a * x_2$ 。

由于 $*$ 满足消去律，故 $x_1 = x_2$ 。

从而对于 $a, b \in G$ ，必有唯一的 $x \in G$ ，使得 $a * x = b$ 。

38、设半群 $\langle S, \cdot \rangle$ 中消去律成立，则 $\langle S, \cdot \rangle$ 是可交换半群当且仅当 $\forall a, b \in S, (a \cdot b)^2 = a^2 \cdot b^2$ 。

证明：

$$\begin{aligned} \Rightarrow \forall a, b \in S, (a \cdot b)^2 &= (a \cdot b) \cdot (a \cdot b) = ((a \cdot b) \cdot a) \cdot b \\ &= (a \cdot (a \cdot b)) \cdot b = ((a \cdot a) \cdot b) \cdot b = (a \cdot a) \cdot (b \cdot b) = a^2 \cdot b^2; \end{aligned}$$

$\Leftarrow \forall a, b \in S$ ，因为 $(a \cdot b)^2 = a^2 \cdot b^2$ ，所以 $(a \cdot b) \cdot (a \cdot b) = (a \cdot a) \cdot (b \cdot b)$ 。故 $a \cdot ((b \cdot a) \cdot b) = a \cdot (a \cdot (b \cdot b))$ 。由于 $\cdot$ 满足消去律，所以 $(b \cdot a) \cdot b = a \cdot (b \cdot b)$ ，即 $(b \cdot a) \cdot b = (a \cdot b) \cdot b$ 。从而 $a \cdot b = b \cdot a$ 。故 $\cdot$ 满足交换律。

39、设群 $\langle G, * \rangle$ 除单位元外每个元素的阶均为 2，则 $\langle G, * \rangle$ 是交换群。

证明：

对任一 $a \in G$, 由已知可得 $a*a=e$, 即 $a^{-1}=a$ 。

对任一 $a, b \in G$, 因为 $a*b=(a*b)^{-1}=b^{-1}*a^{-1}=b*a$, 所以运算 $*$ 满足交换律。

从而 $\langle G, * \rangle$ 是交换群。

40、设 $*$ 是集合 A 上可结合的二元运算, 且 $\forall a, b \in A$, 若 $a*b=b*a$, 则 $a=b$ 。

试证明:

(1) $\forall a \in A, a*a=a$, 即 a 是等幂元;

(2) $\forall a, b \in A, a*b*a=a$;

(3) $\forall a, b, c \in A, a*b*c=a*c$ 。

证明:

(1) $\forall a \in A$, 记 $b=a*a$ 。因为 $*$ 是可结合的, 故有 $b*a=(a*a)*a=a*(a*a)=a*b$ 。

由已知条件可得 $a=a*a$ 。

(2) $\forall a, b \in A$, 因为由 (1), $a*(a*b*a)=(a*a)*(b*a)=a*(b*a)$,

$(a*b*a)*a=(a*b)*(a*a)=(a*b)*a=a*(b*a)$ 。

故 $a*(a*b*a)=(a*b*a)*a$, 从而 $a*b*a=a$ 。

(3) $\forall a, b, c \in A, (a*b*c) * (a*c) = ((a*b*c) * a) * c = (a*(b*c)*a) * c$

且 $(a*c)*(a*b*c)=a*(c*(a*b*c))=a*(c*(a*b)*c)$ 。

由 (2) 可知 $a*(b*c)*a=a$ 且 $c*(a*b)*c=c$,

故 $(a*b*c) * (a*c) = (a*(b*c)*a) * c = a*c$

且 $(a*c)*(a*b*c)=a*(c*(a*b)*c)=a*c$,

即 $(a*b*c) * (a*c) = (a*c)*(a*b*c)$ 。

从而由已知条件知, $a*b*c=a*c$ 。

41、设 $\langle G, \cdot \rangle$ 是群, 作 $f: G \rightarrow G, a \mapsto a^{-1}$ 。证明: f 是 G 的自同构 $\Leftrightarrow G$ 是交换群。

证明:

$\Rightarrow$ 设 f 是 G 的自同构。对 $\forall a, b \in G, a \cdot b = (b^{-1} \cdot a^{-1})^{-1} = (f(b)$

$\cdot f(a))^{-1} = (f(b \cdot a))^{-1} = ((b \cdot a)^{-1})^{-1} = b \cdot a$ 。故运算 $\cdot$ 满足交换律, 即 G 是可交换群。

$\Leftarrow$ 因为当 $a \neq b$ 时, $a^{-1} \neq b^{-1}$, 即 $f(a) \neq f(b)$, 故 f 是 G 到 G 中的一个单一函数。

又对 $\forall a \in G$, 有 $f(a^{-1}) = (a^{-1})^{-1} = a$ 。故 f 是 G 到 G 上的满函数。从而 f 是 G 到 G 上的自同构。

对 $\forall a, b \in G$, 因为 G 是可交换群, 故 $f(a \cdot b) = (a \cdot b)^{-1} = (b \cdot a)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1} = f(a) \cdot f(b)$ 。故 f

满足同态方程。

从而 f 是 G 的自同构。

42、若群 $\langle G, * \rangle$ 的子群 $\langle H, * \rangle$ 满足 $|G| = 2|H|$ ，则 $\langle H, * \rangle$ 一定是群 $\langle G, * \rangle$ 的正规子群。

证明：

由已知可知， G 关于 H 有两个不同的左陪集 H, H_1 和两个不同的右陪集 H, H_2 。因为 $H \cap H_1 = \emptyset$ 且 $H \cup H_1 = G$ ， $H \cap H_2 = \emptyset$ 且 $H \cup H_2 = G$ ，故 $H_1 = G - H = H_2$ 。

对 $\forall a \in G$ ，若 $a \in H$ ，则 $aH = H, Ha = H$ 。否则因为 $a \in G - H$ ，故 $aH \neq H, Ha \neq H$ 。

从而 $aH = Ha = G - H$ 。故 H 是 G 的不变子群。

43、设 H 和 K 都是 G 的不变子群。证明： $H \cap K$ 也是 G 的不变子群。

证明：

因为 H 和 K 都是 G 的不变子群，所以 $H \cap K$ 是 G 的子群。对 $\forall a \in G, h \in H \cap K$ ，有 $a \cdot h \cdot a^{-1} \in a \cdot H \cdot a^{-1}$ ， $h \cdot a^{-1} \in a \cdot K \cdot a^{-1}$ 。因为 H 和 K 都是 G 的不变子群，所以 $a \cdot h \cdot a^{-1} \in H$ 且 $a \cdot h \cdot a^{-1} \in K$ 。从而 $a \cdot h \cdot a^{-1} \in H \cap K$ 。故 $H \cap K$ 是 G 的不变子群。

44、设群 G 的中心为 $C(G) = \{a \in G \mid \forall x \in G, a \cdot x = x \cdot a\}$ 。证明 $C(G)$ 是 G 的不变子群。

证明：

先证 $C(G)$ 是 G 的子群。

$\forall a, b \in C(G)$ ，对 $\forall x \in G$ ，有 $a \cdot x = x \cdot a$ ， $b \cdot x = x \cdot b$ 。故

$(a \cdot b) \cdot x = a \cdot (b \cdot x) = a \cdot (x \cdot b) = (a \cdot x) \cdot b = (x \cdot a) \cdot b = x \cdot (a \cdot b)$ ， $a^{-1} \cdot x = x \cdot a^{-1}$ 。从而 $a \cdot b, a^{-1} \in C(G)$ 。

故 $C(G)$ 是 G 的子群。

再证 $C(G)$ 是 G 的不变子群。

对 $\forall a \in G, \forall h \in C(G)$ ，记 $b = a \cdot h \cdot a^{-1}$ 。下证 $b \in C(G)$ 。因为 $h \in C(G)$ ，所以 $b = (a \cdot h) \cdot a^{-1} = (h \cdot a) \cdot a^{-1} = h \cdot (a \cdot a^{-1}) = h \in C(G)$ 。

故 $C(G)$ 是 G 的不变子群。

45、设 $\langle G, \cdot \rangle$ 是没有非平凡子群的有限群。试证： G 是平凡群或质数阶的循环群。

证明：

若 G 是平凡群，则结论显然成立。

否则设 $\langle G, \cdot \rangle$ 的阶为 n 。任取 $a \in G$ 且 $a \neq e$ ，记 $H = \langle a \rangle$ (由 a 生成的 G 的子群)。
显然 $H \neq \{e\}$ ，且 G 没有非平凡子群，故 $H = G$ 。从而 G 一定是循环群，且 a 是 G 的生成元。

若 n 是合数，则存在大于 1 的整数 k, m ，使得 $n = mk$ 。记 $H = \{e, a^k, (a^k)^2, \dots, (a^k)^{m-1}\}$ ，
易证 H 是 G 的子群，但 $1 < |H| = m < n$ ，故 H 是 G 的非平凡子群。这与已知矛盾。从而 n 是质数。

故 G 是质数阶的循环群。

综上所述， G 是平凡群或质数阶的循环群。

46、设 H 和 K 都是 G 的有限子群，且 $|H|$ 与 $|K|$ 互质。试证： $H \cap K = \{e\}$ 。

证明：

用反证法证明。

若 $H \cap K \neq \{e\}$ 。则 $H \cap K$ 是一个元素个数大于 1 的有限集。

先证 $H \cap K$ 也是 G 的子群，从而也是 H 和 K 的子群。

$\forall a, b \in H \cap K$ ，则 $a, b \in H$ 且 $a, b \in K$ 。因为 H 和 K 都是 G 的子群，故 $a \cdot b, a^{-1} \in H$ 且 $a \cdot b, a^{-1} \in K$ 。从而 $a \cdot b \in H \cap K, a^{-1} \in H \cap K$ 。故 $H \cap K$ 是 G 的子群，从而也是 H 和 K 的子群。

由拉格朗日定理可知， $|H \cap K|$ 是 $|H|$ 和 $|K|$ 的因子，这与已知矛盾。

47、素数阶循环群的每个非单位元都是生成元。

证明：

设 $\langle G, \cdot \rangle$ 是 p 阶循环群， p 是素数。

对 G 中任一非单位元 a 。设 a 的阶为 k ，则 $k \neq 1$ 。

由拉格朗日定理， k 是 p 的正因子。因为 p 是素数，故 $k = p$ 。即 a 的阶就是 p ，即群 G 的阶。故 a 是 G 的生成元。

48、若 $\langle S, \bullet \rangle$ 是可交换独异点， T 为 S 中所有等幂元的集合，则 $\langle T, \bullet \rangle$ 是 $\langle S, \bullet \rangle$ 的子独异点。

证明：

$\because e \bullet e = e, \therefore e \in T$ ，即 T 是 S 的非空子集。

$\forall a, b \in T, \because \langle S, \bullet \rangle$ 是可交换独异点，

$$\begin{aligned}
& \therefore (a \bullet b) \bullet (a \bullet b) = ((a \bullet b) \bullet a) \bullet b \\
& = (a \bullet (b \bullet a)) \bullet b = (a \bullet (a \bullet b)) \bullet b \\
& = ((a \bullet a) \bullet b) \bullet b = (a \bullet a) \bullet (b \bullet b) \\
& = a \bullet b, \text{即 } a \bullet b \in T.
\end{aligned}$$

故 $\langle T, \bullet \rangle$ 是 $\langle S, \bullet \rangle$ 的子独异点。

49、设 $\langle G, \bullet \rangle$ 是群，且 $a \in G$ 的阶为 n ， $k \in I$ ，则 $|a^k| = \frac{n}{(k, n)}$ ，其中 (k, n)

为 k 和 n 的最大公因子。

证明：

$$\text{记 } p = \frac{n}{(k, n)}, q = \frac{k}{(k, n)}, |a^k|^p = m. \text{ 由 } n \text{ 和 } p \text{ 的定义，显然有 } (a^k)^p = e. \text{ 故 } m \leq p$$

且 $m|p$ 。

又由于 $a^{km} = e$ ，所以由定理 5.2.5 知， $n|km$ 。即 $p|qm$ 。但 p 和 q 互质，故 $p|m$ 。

由于 p 和 m 都是正整数，所以 $p=m$ 。即 $|a^k| = \frac{n}{(k, n)}$ 。

50、设 $\langle G, \bullet \rangle$ 是有限群， $|G|=n$ ，则 $\forall a \in G, |a| \leq n$ 。

证明：

$\forall a \in G$ ，由封闭性及 $|G|=n$ 可知 $a, a^2, \dots, a^n, a^{n+1}$ 中必有相同的元素，不妨设为 $a^k = a^m, k < m$ 。由消去律得 $a^{m-k} = e$ 。从而 $|a| \leq m-k \leq n$ 。

51、设 $G = \langle a \rangle$ ，若 G 为无限群，则 G 只有两个生成元 a 和 a^{-1} ；

证明：

$\forall b \in G = \langle a \rangle$ ，则 $\exists n \in I$ ，使 $b = a^n$ 。故 $b = (a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$ ，从而 a^{-1} 也是 G 的生成元。

若 c 是 G 的生成元，则 $\exists k, m \in I$ ，分别满足 $c = a^k$ 和 $a = c^m$ 。从而 $c = (c^m)^k = c^{mk}$ 。

若 $km \neq 1$ ，则由消去律可知 c 的阶是有限的，这与 $|G|$ 无限矛盾。从而 $km=1$ ，即 $k=1, m=1$ 或 $k=-1, m=-1$ 。故 $c=a$ 或 $c=a^{-1}$ 。

从而 G 只有两个生成元 a 和 a^{-1} 。

52、设 $G = \langle a \rangle$ ， $\{e\} \neq H \leq G$ ， a^m 是 H 中 a 的最小正幂，则

- (1) $H = \langle a^m \rangle$;
- (2) 若 G 为无限群，则 H 也是无限群；

证明:

(1) $\forall b \in H, \exists k \in I$, 使得 $b = a^k$ 。令 $k = mq + r, 0 \leq r < m$ 。

则 $a^r = a^{k-mq} = a^k \bullet a^{-mq} = b \bullet (a^m)^{-q}$ 。

因为 $b, a^m \in H$, 且 $H \leq G$, 所以 $a^r \in H$ 。

由于 $0 \leq r < m$, 且 a^m 是 H 中 a 的最小正幂, 故 $r = 0$, 即 $k = mq$ 。

从而 $b = (a^m)^q$ 。故 a^m 是 H 的生成元。

(2) 因为 $\{e\} \neq H$, 故 H 的生成元为 a^m ($m \neq 0$)。因为 G 是无限群, 所以 a 的阶是无限的, 从而 a^m 的阶也是无限的, 故 H 也是无限群。

53、设 $G = \langle a \rangle$, $|G| = n$, 则对于 n 的每一正因子 d , 有且仅有一个 d 阶子群。因此 n 阶循环群的子群的个数恰为 n 的正因子数。

证明:

$\Rightarrow$ 对 n 的每一正因子 d , 令 $k = \frac{n}{d}, b = a^k, H = \{e, b, b^2, \dots, b^{d-1}\}$ 。

因为 $|a| = n$, 所以 $b^d = (a^k)^d = a^{kd} = a^n = e$ 且 $|b| = d$ 。

从而 H 中的元素是两两不同的, 易证 $H \leq G$ 。

故 $|H| = d$ 。所以是 G 的一个 d 阶子群。

设 H_1 是 G 的任一 d 阶子群。则由定理 5.4.4 知, $H_1 = \langle a^m \rangle$, 其中 a^m 是 H_1 中 a 的最小正幂, 且 $|H_1| = \frac{n}{m}$ 。因为 $|H_1| = d$, 所以 $m = \frac{n}{d} = k$, 即 $H = H_1$ 。从而 H 是 G 的惟一 d 阶子群。

$\Leftarrow$ 设 H 是 G 的惟一的 d 阶子群。若 $d = 1$, 则结论显然成立。否则 $H = \langle a^m \rangle$, 其

中 a^m 是 H 中 a 的最小正幂。由定理 5.4.4 知, $d = \frac{n}{m}$ 。故 d 是 n 的一个正因子。

54、设 h 是从群 $\langle G_1, \star \rangle$ 到 $\langle G_2, \bullet \rangle$ 的群同态, G_1 和 G_2 的单位元分别为 e_1 和 e_2 , 则

- (1) $h(e_1) = e_2$;
- (2) $\forall a \in G_1, h(a^{-1}) = h(a)^{-1}$;
- (3) 若 $H \leq G_1$, 则 $h(H) \leq G_2$;
- (4) 若 h 为单一同态, 则 $\forall a \in G_1, |h(a)| = |a|$ 。

证明:

- (1) 因为 $h(e_1) \bullet h(e_1) = h(e_1 \bullet e_1) = h(e_1) = e_2 \bullet h(e_1)$, 所以 $h(e_1) = e_{20}$
- (2) $\forall a \in G_1, h(a) \bullet h(a^{-1}) = h(a \bullet a^{-1}) = h(e_1) = e_2$,
 $h(a^{-1}) \bullet h(a) = h(a^{-1} \bullet a) = h(e_1) = e_2$, 故 $h(a^{-1}) = h(a)^{-1}$ 。
- (3) $\forall c, d \in h(H), \exists a, b \in H$, 使得 $c = h(a), d = h(b)$ 。故 $c \bullet d = h(a) \bullet h(b) = h(a \star b)$ 。因为 $H \leq G$, 所以 $a \star b \in H$, 故 $c \bullet d \in h(H)$ 。又 $c^{-1} = (h(a))^{-1} = h(a^{-1})$ 且 $a^{-1} \in H$, 故 $c^{-1} \in h(H)$ 。由定理 5.3.2 知 $h(H) \leq G_{20}$ 。
- (4) 若 $|a| = n$, 则 $a^n = e_1$ 。故 $(h(a))^n = h(a^n) = h(e_1) = e_{20}$ 。从而 $h(a)$ 的阶也有限, 且 $|h(a)| \leq n$ 。

设 $|h(a)| = m$, 则 $h(a^m) = (h(a))^m = h(e_1) = e_{20}$ 。因为 h 是单一同态, 所以 $a^m = e_1$ 。即 $|a| \leq m$ 。

故 $|h(a)| = |a|$ 。

若 a 的阶是无限的, 则类似于上述证明过程可以得出, $h(a)$ 的阶也是无限的。

故结论成立。

55、有限群 G 的每个元素的阶均能整除 G 的阶。

证明:

设 $|G| = n, \forall a \in G$, 则 $|a| = m$ 。令 $H = \{e, a, a^2, \dots, a^{m-1}\}$ 。

则 H 是 G 的子群且 $|H| = m$ 。由 Lagrange 定理知 $|H|$ 能整除 $|G|$, 故 a 的阶能整除 G 的阶。

56、证明: 在同构意义下, 只有两个四阶群, 且都是循环群。

证明:

在 4 阶群 G 中, 由 Lagrange 定理知, G 中的元素的阶只能是 1, 2 或 4。阶为 1 的元素恰有一个, 就是单位元 e 。

若 G 有一个 4 阶元素, 不妨设为 a , 则 $G = \langle a \rangle$, 即 G 是循环群, 从而是可交换群。

若 G 没有 4 阶元素, 则除单位元 e 外, G 的其余 3 个阶均为 2。不妨记为 a, b, c 。因为 a, b, c 的阶均为 2, 故 $a^{-1} = a, b^{-1} = b, c^{-1} = c$ 。从而 $a \bullet b \neq a, a \bullet b \neq b, a \bullet b \neq e$, 故 $a \bullet b = c$ 。同理可得 $a \bullet c = c \bullet a = b, c \bullet b = b \bullet c = a, b \bullet a = c$ 。

57、在一个群 $\langle G, * \rangle$ 中, 若 G 中的元素 a 的阶是 k , 即 $|a|=k$, 则 a^{-1} 的阶也是 k 。

证明:

因为 $|a|=k$, 所以 $a^k=e$ 。即 $(a^{-1})^k=(a^k)^{-1}=e$ 。

从而 a^{-1} 的阶是有限的, 且 $|a^{-1}| \leq k$ 。

同理可证, a 的阶小于等于 $|a^{-1}|$ 。

故 a^{-1} 的阶也是 k 。

58、在一个群 $\langle G, * \rangle$ 中, 若 A 和 B 都是 G 的子群。若 $A \cup B = G$, 则 $A=G$ 或 $B=G$ 。

证明:

用反证法证明。

若 $A \neq G$ 且 $B \neq G$, 则有 $a \in A, a \notin B$ 且 $b \in B, b \notin A$ 。因为 A, B 都是 G 的子群, 故 $a, b \in G$, 从而 $a*b \in G$ 。

因为 $a \in A$, 所以 $a^{-1} \in A$ 。若 $a*b \in A$, 则 $b = a^{-1}*(a*b) \in A$, 这与 $a \notin B$ 矛盾。从而 $a*b \notin A$ 。

同理可证 $a*b \notin B$ 。

综合可得 $a*b \notin A \cup B = G$, 这与已知矛盾。从而假设错误, 得证 $A=G$ 或 $B=G$ 。

59、设 e 是奇数阶交换群 $\langle G, * \rangle$ 的单位元, 则 G 的所有元素之积为 e 。

证明:

设 $G = \langle \{e, a_1, a_2, \dots, a_{2n}\}, * \rangle$, n 为正整数。

因为 G 的阶数为奇数 $2n+1$, 所以由拉格朗日定理知 G 中不存在 2 阶元素, 即除了单位元 e 以外, G 的所有元素的阶都大于 2。故对 G 中的任一非单位元 a , 它的逆元 a^{-1} 不是它本身, 且 G 中不同的元素有不同的逆元。

由此可见, G 中的 $2n$ 个非单位元构成互为逆元的 n 对元素。因为 G 是交换群, 故 G 的所有元素之积可变成单位元和 n 对互为逆元的元素之积的积, 从而结果为 e 。

60、设 $S = Q \times Q$, Q 为有理数集合, $*$ 为 S 上的二元运算: 对任意 $(a, b), (c, d) \in S$, 有

$$(a,b)*(c,d)=(ac,ad+b),$$

求出 S 关于二元运算 $*$ 的单位元, 以及当 $a \neq 0$ 时, (a,b) 关于 $*$ 的逆元。

解:

设 S 关于 $*$ 的单位元为 (a,b) 。根据 $*$ 和单位元的定义, 对 $\forall (x,y) \in S$, 有

$$(a,b)*(x,y)=(ax,ay+b)=(x,y), (x,y)*(a,b)=(ax,xb+y)=(x,y)。$$

即 $ax=x, ay+b=y, xb+y=y$ 对 $\forall x,y \in Q$ 都成立。解得 $a=1, b=0$ 。

所以 S 关于 $*$ 的单位元为 $(1,0)$ 。

当 $a \neq 0$ 时, 设 (a,b) 关于 $*$ 的逆元为 (c,d) 。根据逆元的定义, 有

$$(a,b)*(c,d)=(ac,ad+b)=(1,0)$$

$$(c,d)*(a,b)=(ac,cb+d)=(1,0)$$

即 $ac=1, ad+b=0, cb+d=0$ 。解得 $c=\frac{1}{a}, d=-\frac{b}{a}$ 。

所以 (a,b) 关于 $*$ 的逆元为 $(\frac{1}{a}, -\frac{b}{a})$ 。

61、设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, H, K 是其子群。定义 G 上的关系 R : 对任意 $a, b \in G$, $aRb \leftrightarrow$ 存在 $h \in H, k \in K$, 使得 $b=h*a*k$, 则 R 是 G 上的等价关系。

证明:

$\forall a \in G$, 因为 H, K 是 G 的子群, 所以 $e \in H$ 且 $e \in K$ 。令 $h=k=e$, 则 $a=e*a*e=h*e*k$, 从而 aRa 。即 R 是自反的。

$\forall a, b \in G$, 若 aRb , 则存在 $h \in H, k \in K$, 使得 $b=h*a*k$ 。因为 H, K 是 G 的子群, 所以 $h^{-1} \in H$ 且 $k^{-1} \in K$ 。故 $a=h^{-1}*a*k^{-1}$, 从而 bRa 。即 R 是对称的。

$\forall a, b, c \in G$, 若 aRb, bRc , 则存在 $h, g \in H, k, l \in K$, 使得 $b=h*a*k, c=g*b*l$ 。所以 $c=g*b*l=g*(h*a*k)*l=(g*h)*a*(k*l)$ 。因为 H, K 是 G 的子群, 所以 $g*h \in H$ 且 $k*l \in K$ 。从而 aRc 。即 R 是传递的。

综上所述, R 是 G 上的等价关系。

62、设 H 是 G 的子群, 则下列条件等价:

- (1) H 是 G 的不变子群;
- (2) $\forall a \in G, a \bullet H \bullet a^{-1} \subseteq H$;
- (3) $\forall a \in G, a^{-1} \bullet H \bullet a \subseteq H$;

(4) $\forall a \in G, \forall h \in G, a \bullet h \bullet a^{-1} \subseteq H_0$

证明:

(1) $\Rightarrow$ (2) $\forall a \in G$, 则对 $h \in H$, 令 $h_1 = a \bullet h \bullet a^{-1}$, 因为 $a \bullet h \in a \bullet H$ 且 $H \bullet a = a \bullet H$, 所以 $\exists h_2 \in H$, 使得 $a \bullet h = h_2 \bullet a$. 故 $h_1 = (h_2 \bullet a) \bullet a^{-1} = h_2 \in H$. 故 $a \bullet H \bullet a^{-1} \subseteq H_0$.

(2) $\Rightarrow$ (3) $\forall a \in G$, 对 $h \in H$, 令 $h_1 = a^{-1} \bullet h \bullet a$, 则 $(h_1)^{-1} = a \bullet h^{-1} \bullet a^{-1}$. 因为 $h^{-1} \in H$, 所以 $(h_1)^{-1} = a \bullet h^{-1} \bullet a^{-1} \in a \bullet H \bullet a^{-1}$. 由 (2) 可知 $(h_1)^{-1} \in H$, 从而 $h_1 \in H$. 故 $a^{-1} \bullet H \bullet a \subseteq H$.

(3) $\Rightarrow$ (4) 类似于 (2) $\Rightarrow$ (3) 的证明。

(4) $\Rightarrow$ (1) $\forall a \in G$, 对 $\forall b \in a \bullet H$, 则 $\exists h \in H$, 使得 $b = a \bullet h$. 故 $b = (a \bullet h) \bullet (a^{-1} \bullet a) = (a \bullet h \bullet a^{-1}) \bullet a$. 由于 $a \bullet h \bullet a^{-1} \in H$, 所以 $b \in H \bullet a$. 即 $a \bullet H \subseteq H \bullet a$.

反之对 $\forall b \in H \bullet a$, 则 $\exists h \in H$, 使得 $b = h \bullet a$. 故 $b = (a \bullet a^{-1}) \bullet (h \bullet a) = a \bullet (a^{-1} \bullet h \bullet a) = a \bullet (a^{-1} \bullet h \bullet (a^{-1})^{-1})$. 由于 $a^{-1} \bullet h \bullet (a^{-1})^{-1} \in H$, 所以 $b \in a \bullet H$. 即 $H \bullet a \subseteq a \bullet H$.

即 $H \bullet a = a \bullet H$. 从而 H 是 G 的不变子群。

63、在半群 $\langle G, * \rangle$ 中, 若对 $\forall a, b \in G$, 方程 $a * x = b$ 和 $y * a = b$ 都有唯一解, 则 $\langle G, * \rangle$ 是一个群。

证明:

任意取定 $a \in G$, 记方程 $a * x = a$ 的唯一解为 e_R . 即 $a * e_R = a$.

下证 e_R 为关于运算 $*$ 的右单位元。

对 $\forall b \in G$, 记方程 $y * a = b$ 的唯一解为 y .

$\therefore \langle G, * \rangle$ 是半群, $\therefore$ 运算 $*$ 满足结合律。

$\therefore b * e_R = (y * a) * e_R = y * (a * e_R) = y * a = b$.

类似地, 记方程 $y * a = a$ 的唯一解为 e_L . 即 $e_L * a = a$.

下证 e_L 为关于运算 $*$ 的左单位元。

对 $\forall b \in G$, 记方程 $a * x = b$ 的唯一解为 x .

$\therefore \langle G, * \rangle$ 是半群, $\therefore$ 运算 $*$ 满足结合律。

$\therefore e_L * b = e_L * (a * x) = (e_L * a) * x = a * x = b$.

从而在半群 $\langle G, * \rangle$ 中, 关于运算 $*$ 存在单位元, 记为 e .

现证 G 中每个元素关于运算 $*$ 存在逆元。

对 $\forall b \in G$, 记 c 为方程 $b * x = e$ 的唯一解。下证 c 为 b 关于运算的逆元。记 $d = c * b$ 。

则 $b*d=(b*c)*b=e*b=b$ 。

$\therefore b*e=b$, 且方程 $b*x=b$ 有惟一解, $\therefore d=e$ 。

$\therefore b*c=c*b=e$ 。从而 c 为 b 关于运算的逆元。

综上所述, $\langle G, * \rangle$ 是一个群。

64、设 $\langle G, * \rangle$ 是群, H 和 K 都是 G 的子群, 令 $HK=\{h*s \mid s \in K, h \in H\}$, $KH=\{s*h \mid s \in K, h \in H\}$, $\langle HK, * \rangle$, $\langle KH, * \rangle$ 是 G 的子群的充分必要条件是 $HK=KH$ 。

证明:

$\Rightarrow HK$ 是 G 的子群。 $\forall c \in HK$, 则 $c^{-1} \in HK$, 故存在 $a \in H, b \in K$, 使得 $c^{-1}=a \cdot b$ 。因为 $c=(a \cdot b)^{-1}=b^{-1} \cdot a^{-1}$ 。因为 H 和 K 都是 G 的子群, 所以 $a^{-1} \in H, b^{-1} \in K$, 即 $c \in KH$ 。从而 $HK \subseteq KH$ 。 $\forall c \in KH$, 则存在 $a \in H, b \in K$, 使得 $c=b \cdot a$ 。因为 $c=(a^{-1} \cdot b^{-1})^{-1}$ 。因为 H 和 K 都是 G 的子群, 所以 $a^{-1} \in H, b^{-1} \in K$, 即 $a^{-1} \cdot b^{-1} \in HK$ 。因为 HK 是 G 的子群, 所以 $c=(a^{-1} \cdot b^{-1})^{-1} \in HK$ 。从而 $KH \subseteq HK$ 。

故 $HK=KH$ 。

$\Leftarrow HK=KH$ 。对 $\forall c, d \in HK$, 有 $a_1, a_2 \in H, b_1, b_2 \in K$, 使得 $c=a_1 \cdot b_1, d=a_2 \cdot b_2$ 。则 $c \cdot d=(a_1 \cdot b_1) \cdot (a_2 \cdot b_2)=((a_1 \cdot b_1) \cdot a_2) \cdot b_2=(a_1 \cdot (b_1 \cdot a_2)) \cdot b_2$ 。因为 $b_1 \cdot a_2 \in KH=HK$, 所以存在 $a_3 \in H, b_3 \in K$, 使得 $b_1 \cdot a_2=a_3 \cdot b_3$ 。从而 $c \cdot d=(a_1 \cdot (b_1 \cdot a_2)) \cdot b_2=(a_1 \cdot (a_3 \cdot b_3)) \cdot b_2=(a_1 \cdot a_3) \cdot (b_3 \cdot b_2)$ 。因为 H 和 K 都是 G 的子群, 故 $a_1 \cdot a_3 \in H, b_3 \cdot b_2 \in K$ 。从而 $c \cdot d \in HK$ 。

又 $c^{-1}=(a_1 \cdot b_1)^{-1}=b_1^{-1} \cdot a_1^{-1}$ 。因为 H 和 K 都是 G 的子群, 故 $a_1^{-1} \in H, b_1^{-1} \in K$ 。从而 $c^{-1} \in KH$ 。因为 $HK=KH$, 所以 $c^{-1} \in HK$ 。

综上所述, HK 是 G 的子群。

65、设 H 和 K 都是 G 的不变子群。证明: HK 也是 G 的不变子群。

证明:

先证 HK 是 G 的子群。

对 $\forall a \in HK$, 有 $h \in H, k \in K$, 使得 $a=h \cdot k$ 。因为 $a=h \cdot k=(h \cdot k \cdot h^{-1}) \cdot h$, 且 K 是 G 的不变子群, 所以 $h \cdot k \cdot h^{-1} \in K$ 。故 $a \in KH$ 。从而 $HK \subseteq KH$ 。

同理可证, $KH \subseteq HK$ 。

故 $HK=KH$ 。从而 HK 是 G 的子群。

下证 HK 是 G 的不变子群。

对 $\forall a \in G, b \in HK$, 有 $h \in H, k \in K$, 使得 $b = h \cdot k$ 。故

$a \cdot b \cdot a^{-1} = a \cdot (h \cdot k) \cdot a^{-1} = (a \cdot h \cdot a^{-1}) \cdot (a \cdot k \cdot a^{-1})$ 。因为 H 和 K 都是 G 的不变子群, 所以 $a \cdot h \cdot a^{-1} \in H$ 且 $a \cdot k \cdot a^{-1} \in K$ 。从而 $a \cdot b \cdot a^{-1} \in HK$ 。故 HK 是 G 的不变子群。

66、设 $\langle G, * \rangle$ 为群, $a, b, c \in G$ 。若 $a*b = c*b*a, a*c = c*a, b*c = c*b$, 且 a, b 的阶分别为 m, n , 则 c 的阶整除 m 与 n 的最大公因子 (m, n) 。

证明:

设 c 的阶为 k 。在 $a*b = c*b*a$ 两边同时右乘 b^{n-1} , 再由 $a*b = c*b*a$ 得

$$\begin{aligned} a*b^n &= (c*b*a)*b^{n-1} = (c*b)*(a*b)*b^{n-2} = (c*b)*(c*b*a)*b^{n-2} \\ &= (c*b)^2*a*b^{n-2} = (c*b)^2*(a*b)*b^{n-3} = (c*b)^2*(c*b*a)*b^{n-3} \\ &= (c*b)^3*a*b^{n-3} = \dots = (c*b)^n*a, \end{aligned}$$

再由 $b*c = c*b$ 及 b 的阶为 n 得

$$a = a*b^n = (c*b)^n*a = (c^n*b^n)*a = c^n*a,$$

所以 $c^n = e$ 。故由元素阶的定义有 $k|n$ 。

由 $a*b = c*b*a, a*c = c*a, b*c = c*b$ 得 $a*b = b*a*c$, 两边同时左乘 a^{m-1} , 再由 $a*b = b*a*c$ 得

$$\begin{aligned} a^m*b &= a^{m-1}*(b*a*c) = a^{m-2}*(a*b)*(a*c) = a^{m-2}*(b*a*c)*(a*c) \\ &= a^{m-2}*b*(a*c)^2 = a^{m-3}*(a*b)*(a*c)^2 = a^{m-3}*(b*a*c)*(a*c)^2 \\ &= a^{m-3}*b*(a*c)^3 = \dots = b*(a*c)^m, \end{aligned}$$

再由 $a*c = c*a$ 及 a 的阶为 m 得

$$b = a^m*b = b*(a*c)^m = b*a^m*c^m = b*c^m,$$

所以 $c^m = e$ 。故由元素阶的定义有 $k|m$ 。

由此可见, k 是 m 和 n 的公因子, 从而能整除 m 和 n 的最大公因子 (m, n) 。

(格与布尔代数)

67、当 n 分别是 24, 36, 110 时, $\langle S_n, | \rangle$ 是布尔代数吗? 若是, 则求出其原子集。

解:

因为 $|S_{24}| = 8$, $|S_{36}| = 9$, $|S_{110}| = 8$, 故 $\langle S_{36}, | \rangle$ 不是布尔代数。在 $\langle S_{24}, | \rangle$ 中 12 没有补

元，故它也不是布尔代数。 $\langle S_{110}, | \rangle$ 是布尔代数，其原子集为 $\{2, 5, 11\}$ 。

68、设 L 是有界格，且 $|L| > 1$ 。证明： $0 \neq 1$ 。

证明：

用反证法证明。

设 $0=1$ 。则任取 $a \in L$ ，则由于 L 是有界格，故 $a \leq 1$ 且 $0 \leq a$ 。即 $0 \leq a \leq 1$ 。因为 $0=1$ 且 $\leq$ 是 L 上的偏序关系，所以 $a=0$ 。这与已知 $|L| > 1$ 矛盾。

69、设 $(L, \leq)$ 是格，若 $a, b, c \in L$ ， $a \leq b \leq c$ ，则

$$a \oplus b = b \odot c, \quad (a \odot b) \oplus (b \odot c) = (a \oplus b) \odot (a \oplus c)$$

证明：

因为 $a \leq b \leq c$ ，所以 $a * b = a$ ， $a \oplus b = b = b$ ，且 $b = b * c$ ，以 $c = b \oplus c$ 。从而 $a \oplus b = b * c$ 。

$$(a * b) \oplus (b * c) = a \oplus (b * c) = a \oplus (a \oplus b) = (a \oplus a) \oplus b = a \oplus b = b,$$

$$(a \oplus b) * (a \oplus c) = (b * c) * (a \oplus c) = b * (c * (a \oplus c)) = b * c = b.$$

70、在布尔代数中，证明恒等式 $a \oplus (a' * b) = a \oplus b$

证明：

$$a \oplus (a' * b) = (a \oplus a') * (a \oplus b) = 1 * (a \oplus b) = a \oplus b$$

71、设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格， $a_1, a_2, \dots, a_n \in L$ 。试证： $a_1 * a_2 * \dots * a_n = a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n$ 当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$

证明：

$\Leftarrow$ 显然是成立的。

$\Rightarrow$ 对任一 $k=1, 2, \dots, n$ ， $a_1 * a_2 * \dots * a_n \leq a_k$ ， $a_k \leq a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n$

因为 $a_1 * a_2 * \dots * a_n = a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n$ ，且 $\leq$ 是 L 上的偏序关系，故 $a_k = a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n$ 从而 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$

72、在布尔代数中，证明恒等式 $(a * c) \oplus (a' * b) \oplus (b * c) = (a * c) \oplus (a' * b)$

证明：

$$\begin{aligned} ((a * c) \oplus (a' * b)) * (b * c) &= ((a * c) * (b * c)) \oplus ((a' * b) * (b * c)) \\ &= (a * b * c) \oplus (a' * b * c) = (a \oplus a') * b * c = 1 * b * c = b * c, \end{aligned}$$

故 $b * c \leq (a * c) \oplus (a' * b)$ ，从而

$$(a * c) \oplus (a' * b) \oplus (b * c) = (a * c) \oplus (a' * b)。$$

73、在布尔代数中，证明恒等式 $(a * b) \oplus (a' * c) \oplus (b' * c) = (a * b) \oplus c$

证明：

$$\begin{aligned} (a * b) \oplus (a' * c) \oplus (b' * c) &= (a * b) \oplus ((a' \oplus b') * c) \\ &= (a * b) \oplus ((a * b)' * c) = (a * b) \oplus c。 \end{aligned}$$

74、设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格， $a, b, c, d \in L$ 。试证：若 $a \leq b$ 且 $c \leq d$ ，则

$$a * c \leq b * d$$

证明：

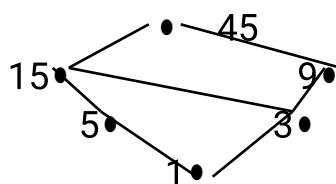
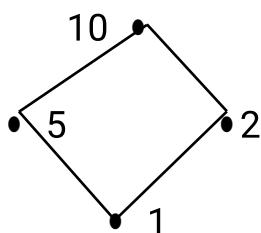
因为 $a \leq b$ ， $c \leq d$ ，所以 $a = a * b, c = c * d$ 。从而

$$\begin{aligned} (a * c) * (b * d) &= ((a * c) * b) * d = (b * (a * c)) * d = ((b * a) * c) * d \\ &= a * (c * d) = a * c, \end{aligned}$$

所以 $a * c \leq b * d$ 。

75、当 n 分别是 10, 45 时，画出 $\langle S_n, | \rangle$ 的哈斯图。

解：



76、在布尔代数中，证明恒等式

$$(a \oplus b') * (b \oplus c') * (c \oplus a') = (a' \oplus b) * (b' \oplus c) * (c' \oplus a)$$

证明：

$$\begin{aligned} &(a \oplus b') * (b \oplus c') * (c \oplus a') \\ &= (a * b * c) \oplus (a * b * a') \oplus (a * c' * a') \oplus (a * c' * c) \oplus (b' * b * c) \\ &\quad \oplus (b' * c' * c) \oplus (b' * c' * a') \oplus (b' * b * a') = (a * b * c) \oplus (b' * c' * a'), \\ &\quad (a' \oplus b) * (b' \oplus c) * (c' \oplus a) \\ &= (a' * b' * c') \oplus (a' * b' * a) \oplus (a' * c * c') \oplus (a' * c * a) \oplus (b * b' * c') \\ &\quad \oplus (b * b' * a) \oplus (b * c * c') \oplus (b * c * a) = (a * b * c) \oplus (a' * b' * c'), \\ &\quad \text{故 } (a \oplus b') * (b \oplus c') * (c \oplus a') = (a' \oplus b) * (b' \oplus c) * (c' \oplus a)。 \end{aligned}$$

77、设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格, $a, b \in L$, 且 $a \leq b$, 记

$$I[a, b] = \{x \in L \mid a \leq x \leq b\}$$

则 $\langle I[a, b], \leq \rangle$ 是 $\langle L, \leq \rangle$ 的子格。

证明:

$\forall x, y \in I[a, b], a \leq x \leq b$ 且 $a \leq y \leq b$ 。由定理 6.1.1 有 $a \leq x * y \leq b$ 且 $a \leq x \oplus y \leq b$ 。从而 $x * y \in I[a, b]$ 且 $x \oplus y \in I[a, b]$ 。故 $I[a, b]$ 关于 $*$ 和 $\oplus$ 是封闭的, 从而 $\langle I[a, b], \leq \rangle$ 是 $\langle L, \leq \rangle$ 的子格。

78、设 $A = \{a, b, c\}$, 求 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 的子格 ($P(A)$ 表示 A 的幂集)。

解:

$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, A\}$ 。在 $P(A)$ 的所有非空子集中, 只要它关于 $\cap$ 和 $\cup$ 是封闭的, 则它就是 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 的子格。

显然 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 和 $\langle \{\emptyset\}, \subseteq \rangle$ 是 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 的子格。

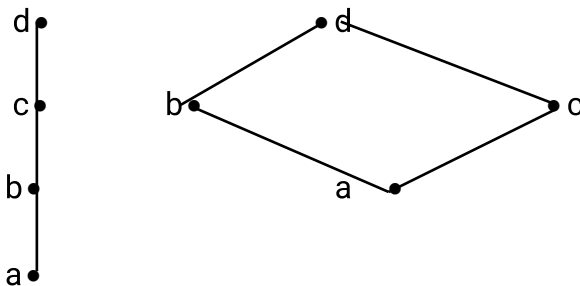
$\langle \{\emptyset, \{a\}\}, \subseteq \rangle$ 、 $\langle \{\emptyset, \{b\}\}, \subseteq \rangle$ 、 $\langle \{\emptyset, \{c\}\}, \subseteq \rangle$ 、 $\langle \{\emptyset, \{a, b\}\}, \subseteq \rangle$ 、 $\langle \{\emptyset, \{a, c\}\}, \subseteq \rangle$ 、 $\langle \{\emptyset, \{b, c\}\}, \subseteq \rangle$ 、 $\langle \{\emptyset, A\}, \subseteq \rangle$ 、 $\langle \{\emptyset, \{c\}, \{a, c\}, \{b, c\}, A\}, \subseteq \rangle$ 等都是 $\langle P(A), \subseteq \rangle$ 的子格。

79、证明: 在同构意义下, 4 阶格只有 2 个。

证明:

若 $\leq$ 是 L 上的全序关系, 则它一定是良序关系 (因为任一有限的全序集一定是良序集)。若设 $L = \{a, b, c, d\}$, 则 L 的四个元素满足: $a \leq b \leq c \leq d$ 。

若 $\leq$ 不是 L 上的全序关系, 则 L 中一定存在两个元素 (不妨设为 b, c), $b \leq c$ 和 $c \leq b$ 都不成立。因此 $b * c$ 和 $b \oplus c$ 既不可能相等, 也不可能是 b 和 c 。不妨记 $a = b * c, d = b \oplus c$ 。故 $\langle L, \leq \rangle$ 的四个元素 a, b, c, d 满足 $a \leq a, b \leq b, c \leq c, d \leq d, a \leq b, a \leq c, a \leq d, b \leq d, c \leq d$ 。



80、设 $\langle A, \leq \rangle$ 是有界格, $\leq$ 是 A 上的全序关系。若 $|A| > 2$, 则 $\forall a \in A - \{0, 1\}$,

a 无补元。

证明：

用反证法证明。

若 $\exists a \in A - \{0, 1\}$, a 有补元 a' 。即 $a \oplus a' = 1$, $a \star a' = 0$ 。因为 $\leq$ 是 A 上的全序关系, 所以 $a \leq a'$ 或 $a' \leq a$ 。若 $a \leq a'$, 则 $a = a \star a' = 0$ 。若 $a' \leq a$, 则 $a = a \oplus a' = 1$ 。无论如何, 这与 $a \neq 0, a \neq 1$ 矛盾。

81、格 $\langle L, \star, \oplus \rangle$ 是模格 $\Leftrightarrow \forall a, b, c \in L$, 有

$$a \oplus (b \star (a \oplus c)) = (a \oplus b) \star (a \oplus c)$$

证明：

$\Rightarrow \forall a, b, c \in L$, 记 $d = a \oplus c$ 。所以 $a \leq d$, 从而

$$a \oplus (b \star (a \oplus c)) = a \oplus (b \star d) = (a \oplus b) \star d = (a \oplus b) \star (a \oplus c)。$$

$\Leftarrow \forall a, b, c \in L$, 若 $a \leq c$, 则 $c = a \oplus c$ 。所以

$$(a \oplus b) \star c = (a \oplus b) \star (a \oplus c) = a \oplus (b \star (a \oplus c)) = a \oplus (b \star c)。$$

82、设 $\langle L, \star, \oplus \rangle$ 是分配格, $a, b, c \in L$ 。若 $(a \star b) = (a \star c)$ 且 $(a \oplus b) = (a \oplus c)$, 则 $b = c$ 。

证明：

由吸收律、分配律和交换律有

$$\begin{aligned} b &= b \oplus (a \star b) = b \oplus (a \star c) = (b \oplus a) \star (b \oplus c) \\ &= (a \oplus c) \star (b \oplus c) = c \oplus (a \star b) = c \oplus (a \star c) = c。 \end{aligned}$$

83、证明：在有补分配格中, 每个元素的补元一定惟一。

证明：

设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个有补分配格。 $\forall a \in L$, 设 b 和 c 都是 a 的补元, 即

$$a \oplus b = 1, a \oplus c = 1, a \star b = 0, a \star c = 0。$$

由吸收律、分配律和交换律有

$$b = b \oplus 0 = b \oplus (a \star c) = (b \oplus a) \star (b \oplus c) = 1 \star (b \oplus c) = b \oplus c,$$

$$c = c \oplus 0 = c \oplus (a \star b) = (c \oplus a) \star (c \oplus b) = 1 \star (c \oplus b) = c \oplus b。$$

故 $b=c$ 。从而每个元素的补元是惟一的。

84、设 $\langle L, *, \oplus \rangle$ 是格，则 L 是分配格当且仅当 $\forall a, b, c \in L$ ，有

$$(a \oplus b) * c \leq a \oplus (b * c)$$

证明：

$\Rightarrow$ 设 L 是分配格。对 $\forall a, b, c \in L$ ，有

$$(a \oplus b) * c = (a * c) \oplus (b * c)$$

因为 $a * c \leq a$ ，故 $(a * c) \oplus (b * c) \leq a \oplus (b * c)$ 。从而

$$(a \oplus b) * c \leq a \oplus (b * c)$$

$\Leftarrow$ 对 $\forall a, b, c \in L$ ，因为 $a * c \leq a, a * c \leq c, a \leq a \oplus b, b * c \leq c, b * c \leq b, b \leq a \oplus b$ ，

所以 $a * c \leq a \oplus b, a * c \leq c, b * c \leq c, b * c \leq a \oplus b$ ，

从而 $(a * c) \oplus (b * c) \leq (a \oplus b) * c$ 。

又由已知有

$$(a \oplus b) * c = ((b \oplus a) * c) * c \leq (b \oplus (a * c)) * c = ((a * c) \oplus b) * c \leq (a * c) \oplus (b * c)。$$

故 $(a \oplus b) * c = ((a * c) \oplus b) * c \leq (a * c) \oplus (b * c)$ 。

从而 L 是分配格。

85、设 $\langle S, \oplus, \odot, ', 0, 1 \rangle$ 是一布尔代数，则 $\langle S, + \rangle$ 是一个交换群，其中 $+$ 定义为 $a+b=(a \odot b') \oplus (a' \odot b)$ 。

证明：

$\forall a, b \in S, \because \langle S, \oplus, \odot, ', 0, 1 \rangle$ 是一布尔代数，

$$\therefore a+b=(a \odot b') \oplus (a' \odot b) = (b \odot a') \oplus (b' \odot a) = b+a。$$

$\therefore$ 运算 $+$ 满足交换律。

$$\begin{aligned} \forall a, b, c \in S, (a+b)+c &= ((a \odot b') \oplus (a' \odot b)) + c \\ &= (((a \odot b') \oplus (a' \odot b)) \odot c') \oplus (((a \odot b') \oplus (a' \odot b))' \odot c) \\ &= (a \odot b' \odot c') \oplus (a' \odot b \odot c') \oplus ((a' \oplus b) \odot (a \oplus b') \odot c) \\ &= (a \odot b' \odot c') \oplus (a' \odot b \odot c') \oplus (((a' \odot b') \oplus (b \odot a))) \odot c \\ &= (a \odot b' \odot c') \oplus (a' \odot b \odot c') \oplus (a' \odot b' \odot c) \oplus (a \odot b \odot c) \\ &= a+(b+c) = (c+b)+a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&=(c \odot b' \odot a') \oplus (c' \odot b \odot a') \oplus (c' \odot b' \odot a) \oplus (c \odot b \odot a) \\
&=(a \odot b' \odot c') \oplus (a' \odot b \odot c') \oplus (a' \odot b' \odot c) \oplus (a \odot b \odot c) \\
&=(a+b)+c
\end{aligned}$$

$\therefore$ 运算 $+$ 满足结合律。

$\forall a \in S, \therefore \langle S, \oplus, \odot, ', 0, 1 \rangle$ 是一布尔代数,

$$\therefore a+0=(a \odot 0') \oplus (a' \odot 0)=(a \odot 1) \oplus 0=a.$$

$\therefore 0$ 关于运算 $+$ 的单位元。

$\forall a \in S, \therefore \langle S, \oplus, \odot, ', 0, 1 \rangle$ 是一布尔代数,

$$\therefore a+a=(a \odot a') \oplus (a' \odot a)=0 \oplus 0=0.$$

$\therefore a$ 是 a 关于运算 $+$ 的逆元。

综上所述, $\langle S, + \rangle$ 是一个交换群。

86、设 $\langle S, \oplus, \odot, ', 0, 1 \rangle$ 是一布尔代数, 则
 $R=\{ \langle a, b \rangle \mid a \oplus b=b \}$ 是 S 上的偏序关系。

证明:

$\forall a \in S, \therefore \oplus$ 满足等幂律, $\therefore a \oplus a=a$, 故 aRa 。即 R 是自反的。

$\forall a, b \in S$, 若 aRb 且 $bRa, \therefore \oplus$ 满足交换律, $\therefore b=a \oplus b=b \oplus a=a$ 。即 R 是反对称的。

$\forall a, b, c \in S$, 若 aRb 且 $bRc, \therefore \oplus$ 满足结合律, $\therefore c=c \oplus b=c \oplus (b \oplus a)$
 $= (c \oplus b) \oplus a=c \oplus a$, 故 aRc 。即 R 是反对称的。

综上所述, $R=\{ \langle a, b \rangle \mid a \oplus b=b \}$ 是 S 上的偏序关系。

87、设 $\langle S, \oplus, \odot, ', 0, 1 \rangle$ 是一布尔代数, 则关系 $\leq=\{ \langle a, b \rangle \mid a \odot b=a \}$ 是 S 上的偏序关系。

证明:

$\forall a \in S$, 因为 $\odot$ 满足等幂律, 所以 $a \odot a=a$, 故 $a \leq a$ 。即 $\leq$ 是自反的。

$\forall a, b \in S$, 若 $a \leq b$ 且 $b \leq a$, 因为 $\odot$ 满足交换律, 所以 $a=a \odot b=b \odot a=b$ 。即 $\leq$ 是反对称的。

$\forall a, b, c \in S$, 若 $a \leq b$ 且 $b \leq c$, 因为 $\odot$ 满足结合律, 因为 $a=a \odot b=a \odot (b \odot c)=(a \odot b) \odot c=a \odot c$, 故 $a \leq c$ 。即 $\leq$ 是反对称的。

综上所述, $\leq=\{ \langle a, b \rangle \mid a \odot b=a \}$ 是 S 上的偏序关系。

(图论部分)

88、证明在有 n 个结点的树中，其结点度数之和是 $2n-2$ 。

证明：

设 $T=\langle V,E \rangle$ 是任一棵树，则 $|V|=n$ ，且 $|E|=n-1$ 。

由欧拉握手定理，树中所有结点的度数之和等于 $2|E|$ 。

从而结点度数之和是 $2n-2$ 。

88、任一图中度数为奇数的结点是偶数个。

证明：

设 $G=\langle V,E \rangle$ 是任一图。设 $|V|=n$ 。

由欧拉握手定理可得 $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$ 可得，图中所有结点度数之和是偶数。

显然所有偶数度结点的度数之和仍为偶数，从而所有奇数度结点的度数之和也是偶数。因此，图中度数为奇数的结点一定为偶数个。

89、连通无向图 G 的任何边一定是 G 的某棵生成树的弦。这个断言对吗？

若是对的请证明之，否则请举例说明。

证明：

不对。

反例如下：若 G 本身是一棵树时，则 G 的每一条边都不可能是 G 的任一棵生成树（实际上只有惟一一棵）的弦。

90、设 $T=\langle V,E \rangle$ 是一棵树，若 $|V|>1$ ，则 T 中至少存在两片树叶。

证明：

（用反证法证明）设 $|V|=n$ 。

因为 $T=\langle V,E \rangle$ 是一棵树，所以 $|E|=n-1$ 。

由欧拉握手定理可得 $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| = 2n-2$ 。

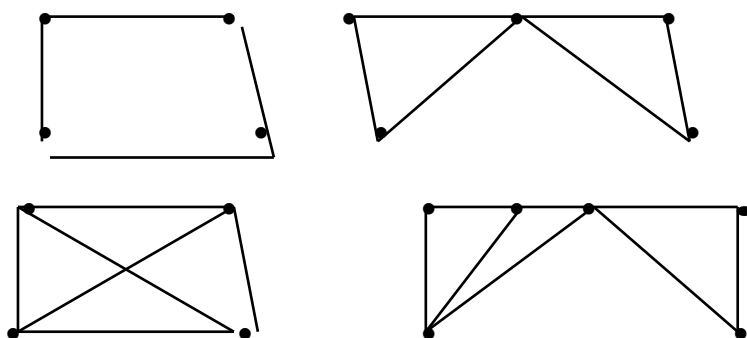
假设 T 中最多只有 1 片树叶，则 $\sum_{v \in V} \deg(v) \geq 2(n-1)+1 > 2n-2$ 。

得出矛盾。

91、画一个使它分别满足：

- (1) 有欧拉回路和哈密尔顿回路；
- (2) 有欧拉回路，但无条哈密尔顿回路；
- (3) 无欧拉回路，但有哈密尔顿回路；
- (4) 既无欧拉回路，又无哈密尔顿回路。

解



92、设无向图 $G=\langle V, E \rangle$ ， $|E|=12$ 。已知有 6 个 3 度顶点，其他顶点的度数均小于 3。问 G 中至少有多少个顶点？

解：

设 G 中度数小于 3 的顶点有 k 个，由欧拉握手定理

$$24 = \sum_{v \in V} \deg(v)$$

知，度数小于 3 的顶点度数之和为 6。故当其余的顶点度数都为 2 时， G 的顶点最少。即 G 中至少有 9 个顶点。

93、设图 $G=\langle V, E \rangle$ ， $|V|=n$ ， $|E|=m$ 。k 度顶点有 n_k 个，且每个顶点或是 k 度顶点或是 $k+1$ 度顶点。证明： $n_k=(k+1)-2m$ 。

证明：

由已知可知， G 中 $k+1$ 度顶点为 $n-n_k$ 个。再由欧拉握手定理可知

$$2m = \sum_{v \in V} \deg(v) = kn_k + (k+1)(n-n_k) = (k+1)n - n_k$$

故 $n_k=(k+1)-2m$ 。

94、设 $G=\langle V, E \rangle$ 是一个连通且 $|V|=|E|+1$ 的图，则 G 中有一个度为 1 的结点。

证明:

(用反证法证明)

设 $|V|=n$, 则 $|E|=n-1$ 。

由欧拉握手定理可得 $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| = 2n-2$ 。

因为 G 连通, 所以 $\forall v \in V, \deg(v) \geq 1$ 。假设 G 中没有 1 片树叶, 则 $\sum_{v \in V} \deg(v) \geq 2n > 2n-2$ 。

得出矛盾。

95、若 n 阶连通图中恰有 $n-1$ 条边, 则图中至少有一个结点度数为 1。

证明:

(用反证法证明) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 有 $n-1$ 条边且 $|V|=n$ 。

由欧拉握手定理可得 $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| = 2n-2$ 。

因为 G 是连通图, 所以 G 中任一结点的度数都大于等于 1。

假设 G 中不存在度数为 1 的结点, 则 G 中任一结点的度数都大于等于 2。故 $\sum_{v \in V} \deg(v) \geq 2(n-1) + 1 > 2n-2$,

得出矛盾。

96、若 G 有 n 个结点, m 条边, f 个面, 且每个面至少由 $k(k \geq 3)$ 条边围成, 则 $m \leq k(n-2)/(k-2)$ 。

证明:

设连通简单无向平面图 $G = \langle V, E, F \rangle$, 则 $|V|=n, |E|=m, |F|=p$ 。

由已知对任一 $f \in F, \deg(f) \geq k$ 。

由公式 $\sum_{f \in F} \deg(f) = 2|E|$ 可得, $2|E| \geq k|F|$ 。

再由欧拉公式 $|V| - |E| + |F| = 2$ 可得 $|V| - |E| + \frac{2}{k}|E| \geq 2$ 。

即 $k(n-2) \geq (k-2)m$ 。

所以 $m \leq k(n-2)/(k-2)$ 。

97、设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通的简单平面图, $|V|=n \geq 3$, 面数为 k , 则 $k \leq 2n-4$ 。

证明:

记 $|E|=m$ 。因为 $G=\langle V,E \rangle$ 是连通的简单平面图，故每个面的度数都不小于 3。从而由公式 $\sum_{f \in F} \deg(f)=2|E|$ 可得

$$3k \leq 2m$$

再由欧拉公式 $|V|-|E|+|F|=2$ 有

$$m=n+k-2$$

及
$$\frac{3}{2}k \leq n+k-2$$

故
$$k \leq 2n-4。$$

98、证明对于连通无向简单平面图，当边数 $e < 30$ 时，必存在度数 ≤ 4 的顶点。

证明：

若结点个数小于等于 3 时，结论显然成立。

当结点多于 3 个时，用反证法证明。

记 $|V|=n, |E|=m, |F|=k$ 。

假设图中所有结点的度数都大于等于 5。

由欧拉握手定理得 $\sum_{v \in V} \deg(v)=2|E|$ 得 $5n \leq 2m$ 。

又因为 $G=\langle V,E,F \rangle$ 是一个连通简单无向平面图，

所以对每个面 $f, \deg(f) \geq 3$ 。

由公式 $\sum_{f \in F} \deg(f)=2|E|$ 可得， $2m \geq 3k$ 。

再由欧拉公式 $|V|-|E|+|F|=2$ 可得 $2 \leq \frac{2}{5}m - m + \frac{2}{3}m = \frac{1}{15}m$

从而 $30 \leq m$, 这与已知矛盾。

99、在一个连通简单无向平面图 $G=\langle V, E, F \rangle$ 中若 $|V| \geq 3$ ，则 $|E| \leq 3|V| - 6$ 。

证明：

$\because |V| \geq 3$ ，且 $G=\langle V, E, F \rangle$ 是一个连通简单无向平面图，

$\therefore d(f) \geq 3, \forall f \in F$ 。

由公式 $\sum_{f \in F} \deg(f)=2|E|$ 可得， $2|E| \geq 3|F|$ 。

再由欧拉公式 $|V|-|E|+|F|=2$ 可得 $|V|-|E|+\frac{2}{3}|E|\geq 2$ 。

$\therefore |E|\leq 3|V|-6$ 。

100、给定连通简单平面图 $G=\langle V,E,F\rangle$ ，且 $|V|=6$, $|E|=12$, 则对于任意 $f\in F$, $d(f)=3$ 。

证明：

因为 $|V|=6\geq 3$ ，且 $G=\langle V,E,F\rangle$ 是一个连通简单无向平面图，

所以对任一 $f\in F$, $\deg(f)\geq 3$ 。

由欧拉公式 $|V|-|E|+|F|=2$ 可得 $|F|=8$ 。

再由公式 $\sum_{f\in F} \deg(f)=2|E|$, $\sum_{f\in F} \deg(f)=24$ 。

因为对任一 $f\in F$, $\deg(f)\geq 3$ ，故要使上述等式成立， 对任一 $f\in F$, $\deg(f)=3$ 。

101、设 $G=\langle V,E\rangle$ 是 n 个顶点的无向图($n>2$)，若对任意 $u,v\in V$, 有 $d(u)+d(v)\geq n$ ，则 G 是连通图。

证明：

用反证法证明。

若 G 不连通，则它可分成两个独立的子图 G_1 和 G_2 ，其中 $|V(G_1)|+|V(G_2)|-2=n$ ，且 G_1 中的任一个顶点至多只和 G_1 中的顶点邻接，而 G_2 中的任一顶点至多只和 G_2 中的顶点邻接。任取 $u\in V(G_1), v\in V(G_2)$, 则 $d(u)\leq |V(G_1)|-1, d(v)\leq |V(G_2)|-1$ 。

故 $d(u)+d(v)\leq (|V(G_1)|-1)+(|V(G_2)|-1)\leq |V(G_1)|+|V(G_2)|-2=n-2<n$ ，这与已知矛盾。

故 G 是连通图。

102、一次会议有 20 人参加，其中每个人都在其中有不下 10 个朋友。这 20 人围成一圆桌入席。有没有可能使任意相邻而坐的两个人都是朋友？为什么？

证明：

可以。

将每个人对应成相应的顶点，若两人是朋友，则对应的两个顶点间连上一条无向边，作出一个简单无向图。由已知，图中每个顶点的度数都大于等于 10。即图中任两个不相邻的顶点的度数大于等于 20，即顶点数。故这个图是一个哈密尔顿图，从而存在哈密尔顿回路。任取一条哈密尔顿回路，按回路经过的顶点的次序安排对应的人的座位，就可满足要求。

103、证明在任何两个或两个以上人的组内，存在两个人在组内有相同个数朋友。

证明：

将每个人对应成相应的顶点，若两人是朋友，则对应的两个顶点间连上一条无向边，作出一个简单无向图。则原命题相当于在该无向图中一定存在两个顶点的度数相等。

设该简单无向图中有 n 个顶点，则图中 n 个顶点的度数只能为 $0, 1, 2, \dots, n-1$ 。若图中有两个或两个以上的顶点度数为 0，则结论显然成立。否则所有顶点的度数都大于等于 1。现用反证法证明该无向图中一定存在两个顶点的度数相等。

设该简单无向图中 n 个顶点中任何一对顶点的度数都不相等，即这 n 个顶点的度数两两不同。但每个顶点的度数只能是 $1, 2, \dots, n-1$ 这 $n-1$ 个数中的某一种，这显然产生了矛盾。

因此该无向图中一定存在两个顶点的度数相等。从而在任何两个或两个以上人的组内，存在两个人在组内有相同个数的朋友。

104、设有如下有向图 $G=\langle V, E \rangle$,

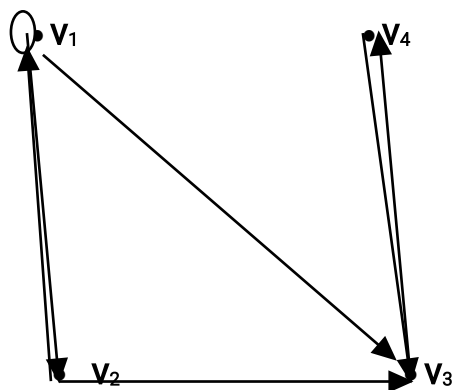
(1) 求 G 的邻接矩阵；(2) G 中 v_1 到 v_4 的长度为 4 的通路有多少条？(3) G 中经过 v_1 的长度为 3 的回路有多少条？(4) G 中长度不超过 4 的通路有多少条？其中有多少条通路？

解：

$$(1) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^4 = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 7 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

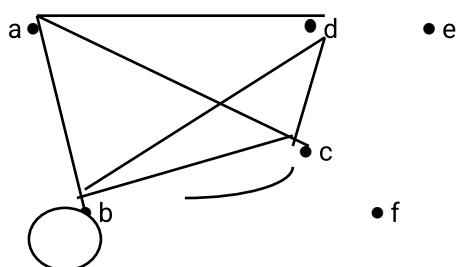
- (2) G 中 v_1 到 v_4 的长度为 4 的通路有 4 条；
 (3) G 中经过 v_1 的长度为 3 的回路有 3 条；
 (4) G 中长度不超过 4 的通路有 72 条，其中有 19 条回路。



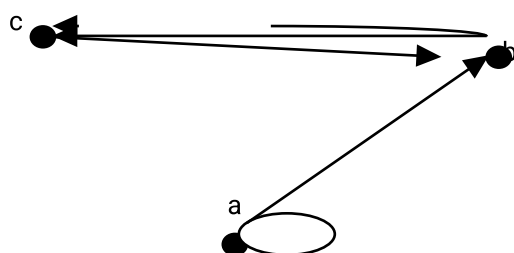
题 104 图

105、求下列无向图中每个顶点的度数；求下列有向图中每个顶点的出度、入度和度。

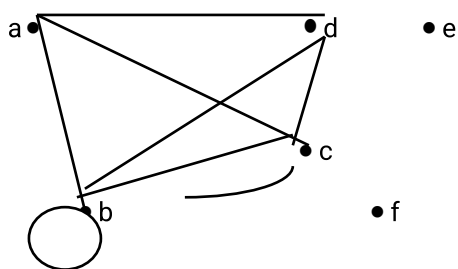
解：



在这个无向图中 $d(a)=3, d(b)=6, d(c)=4, d(d)=3, d(e)=0, d(f)=0$ 。



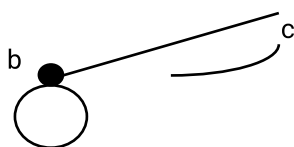
在这个有向图中 $d(a)=3, d(b)=4, d(c)=3, d^+(a)=2, d^-(a)=1, d^+(b)=2, d^-(b)=2, d^+(c)=1, d^-(c)=2$ 。



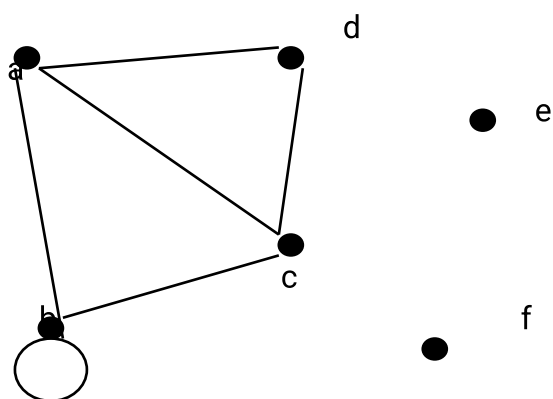
题 106 图

106、求下列无向图的子图、生成子图、由边集诱导的子图和由顶点集诱导的子图。

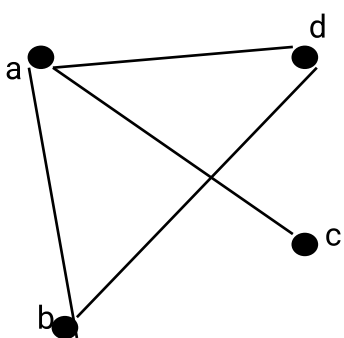
解：



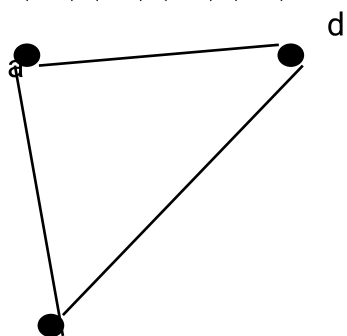
它的一个子图

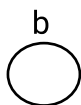


它的一个生成子图



由边集 $\{(a,b), (a,c), (a,d), (b,d)\}$ 诱导出的子图

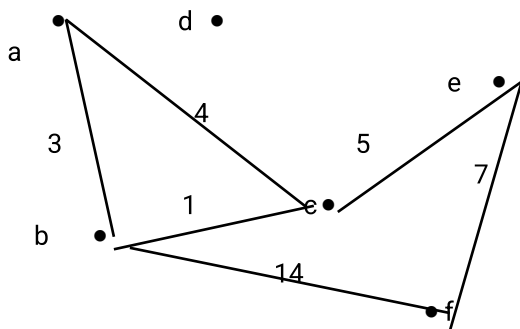




f

由顶点集{a,b,d,f}诱导出的子图

107、求下列赋权图顶点间的距离。



解：

$$d(a,b)=3, d(a,c)=3, d(a,d)=\infty, d(a,e)=8, d(a,f)=16,$$

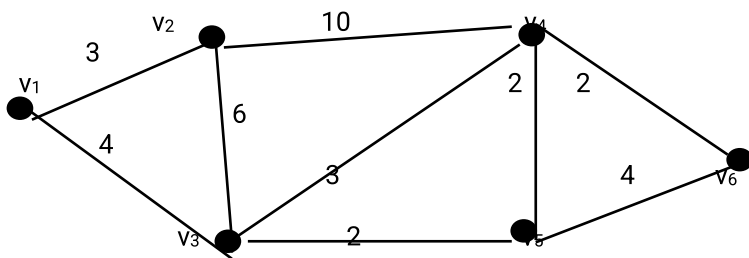
$$d(b,c)=1, d(b,d)=\infty, d(b,e)=6, d(b,f)=13,$$

$$d(c,d)=\infty, d(c,e)=5, d(c,f)=12,$$

$$d(d,e)=\infty, d(d,f)=\infty,$$

$$d(e,f)=7,$$

108、求下列赋权图中 v_1 到其他顶点的距离。



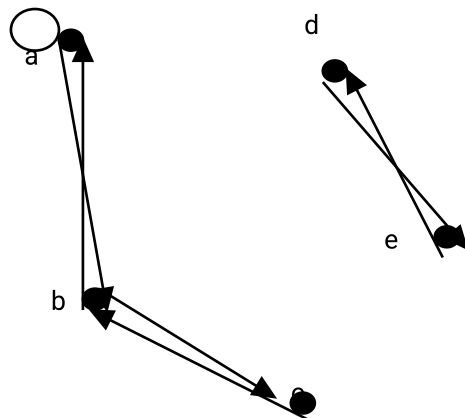
解：

S	$l(v_2)$	$l(v_3)$	$l(v_4)$	$l(v_5)$	$l(v_6)$	t	$l(t)$
$\{v_1\}$	3	4	∞	∞	∞	v_2	3
$\{v_1, v_2\}$		4	13	∞	∞	v_3	4
$\{v_1, v_2, v_3\}$			7	6	∞	v_5	6
$\{v_1, v_2, v_3, v_5\}$			7		10	v_4	7
$\{v_1, v_2, v_3, v_5, v_4\}$					9	v_6	9

$\{V_1, V_2, V_3, V_5, V_4, V_6\}$

故 V_1 到 V_2, V_3, V_4, V_5, V_6 的距离分别是 3, 4, 7, 6, 9。

109、求下图的可达矩阵。



解：

该图的邻接矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

则

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

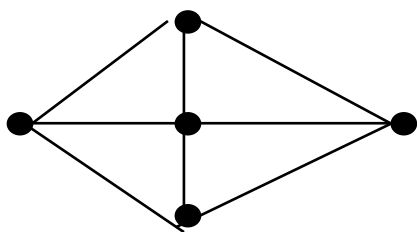
$$A^3 = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

故图的可达矩阵为

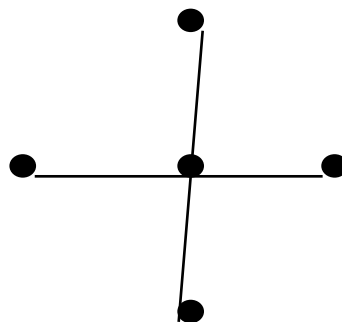
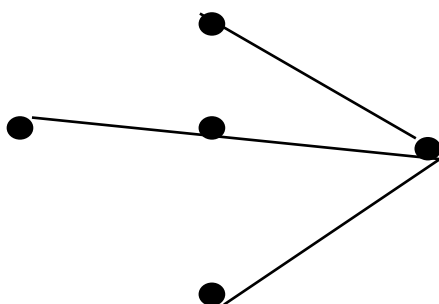
$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

110、求下列图的生成树。



解：

下面是它的两棵生成树：



111、在一个有 n 个顶点的 $G=\langle V, E \rangle$ 中, $u, v \in V$ 。若存在一条从 u 到 v 的一条通路, 则必有一条从 u 到 v 的长度不超过 $n-1$ 的通路。

证明：

设 $v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_l v_l$ 是从 $u=v_0$ 到 $v=v_l$ 的长为 l 的通路。

若 $l \leq n-1$, 则结论显然成立。

否则因为 $l+1 > n$, 故 $v_0, v_1, \dots, v_l$ 中必有一个顶点是重复出现的。不妨设 $v_i = v_j$ ($0 \leq i < j \leq l$), 则新通路 $v_0 e_1 v_1 e_2 \dots v_i e_{j+1} v_{j+1} e_{j+2} v_{j+2} \dots e_l v_l$ 是一条从 u 到 v 的通路, 且此通路长

度比原通路长度至少少 1。

若新通路的长度 $\leq n-1$ ，则结论得证。否则对新通路重复上述过程，必可以得到一条从 u 到 v 的长为 $n-1$ 的通路。

112、设简单平面图 G 中顶点数 $n=7$ ，边数 $m=15$ 。证明： G 是连通的。

证明：

设 G 具有 k 个连通分支 $G_1, G_2, \dots, G_k$ 。设 G_i 的顶点数为 n_i ，边数为 $m_i, i=1, 2, \dots, k$ 。

先证每个连通分支的顶点数都大于 1。否则说明 G 中有孤立结点。由于 G 是简单图，从而要使 G 的边数是 15，则 G 只有两个连通分支，其中一个是由孤立结点导出的，另一个是 K_6 。但 K_6 不是平面图，故要每个连通分支的顶点数都大于 1。

同理可证，每个连通分支的顶点数都大于 2。

由此可得， G 的每个连通分支至少有 3 个顶点。从而

$$m_i \leq 3n_i - 6$$

$$\text{即 } m = \sum_{i=1}^k m_i \leq \sum_{i=1}^k (3n_i - 6) = 3n - 6k$$

从而 $15 \leq 21 - 6k$ ，即 $k \leq 1$ 。从而 $k=1$ ，故 G 是连通图。

113、已知一棵无向树中有 2 个 2 度顶点、1 个 3 度顶点、3 个 4 度顶点，其余顶点度数都为 1。问它有多少个 1 度顶点？

解：

设它有 k 个 1 度顶点，则由欧拉握手定理

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

可得 $2|E| = k + 4 + 3 + 12 = k + 19$ 。再由于它是一棵树，故

$$|E| = k + 2 + 1 + 3 - 1 = k + 5$$

从而 $2(k+5) = k+19, k=9$ 。故它有 9 个 1 度顶点。

114、有向图 G 是强连通的 $\Leftrightarrow G$ 中有一回路，它至少通过每个顶点一次。

证明：

$\Rightarrow$ 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是强连通图。任取 $u, v \in V$ ，则 u 和 v 相互可达，即从 u 到 v 有路径 P_1 ，从 v 到 u 有路径 P_2 。故从 P_1 和 P_2 首尾相接可得到一条经过 u 和 v 的回路 C_1 。

若 C_1 经过 G 中所有顶点至少一次，则 C_1 就是满足结论要求的回路。否则若 C

P_1 没有经过顶点 w ，则类似地我们可得到一条经过 u 和 w 的回路 C_2 。从 C_1 和 C_2 我们可得到一条经过更多顶点的回路 C_3 （先从 u 经过 P_1 到 v ，再从 v 经过 C_2 回到 v ，再从 v 经过 P_2 回到 u ）。

对 C_3 重复上述过程，直到得到一条经过所有顶点的回路为止。

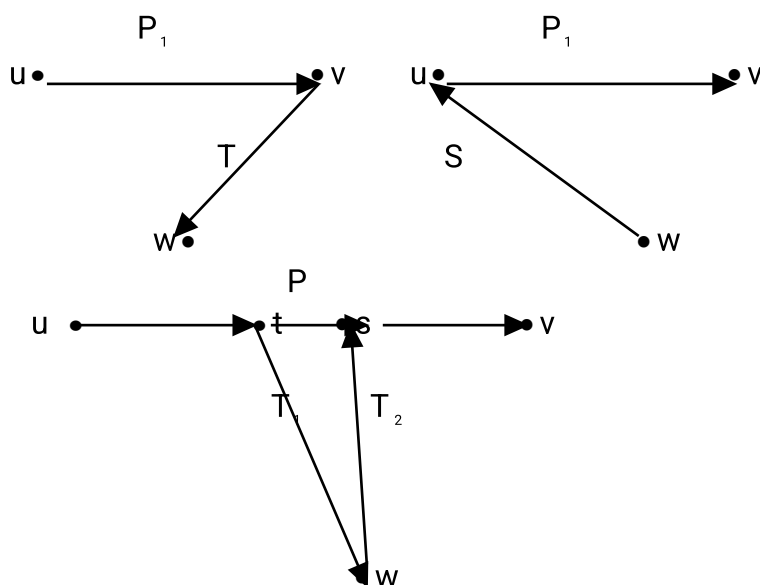
⇐ 若 G 中存在一条经过 G 中所有顶点至少一次的回路，则 G 中任意两个顶点是相互可达的，从而 G 是强连通的。

115、一个有向图是单向连通图 ⇔ 它有一条经过所有结点的路。

证明：

⇒ 设 $G=\langle V,E \rangle$ 是单向连通图。任取 $u,v \in V$ ，则 u 可达 v 或 v 可达 u 。不妨设 u 可达 v ，即从 u 到 v 有路径 P_1 。

若 P_1 经过 G 中所有顶点至少一次，则 P_1 就是满足结论要求的路径。否则若 P_1 没有经过顶点 w ，则如果 v 经过路径 T 可达 w ，连接 P_1 和 T 我们可得一条经过 P_1 经过的所有顶点及 w 的更长的路径 P_2 ；否则若 w 经过路径 S 可达 u ，连接 S 和 P_1 我们也可得一条经过 w 及 P_1 经过的所有顶点的更长的路径 P_2 ；再否则我们一定可以找到 P_1 经过的两个相邻顶点 t 和 s ， t 到 s 有边， t 经过路径 T_1 可达 w ， w 经过路径 T_2 可达 s （否则就与 u 可达 w ， w 可达 v 矛盾），我们构造这样一条路径 P_2 ：从 u 出发经过 P_1 到达 t ， t 经过路径 T_1 到达 w ，再从 w 出发经过路径 T_2 到达 s ，然后从 s 出发经过 P_1 到达 v 。这是一条经过 w 及 P_1 所经过的所有顶点的更长的路径。



对 P_2 重复上述过程，直到得到一条经过所有顶点的路径为止。

⇐ 若 G 中存在一条经过 G 中所有顶点至少一次的路径，则 G 中任意两个顶点中至少有一个可达另一个，从而 G 是单向连通的。